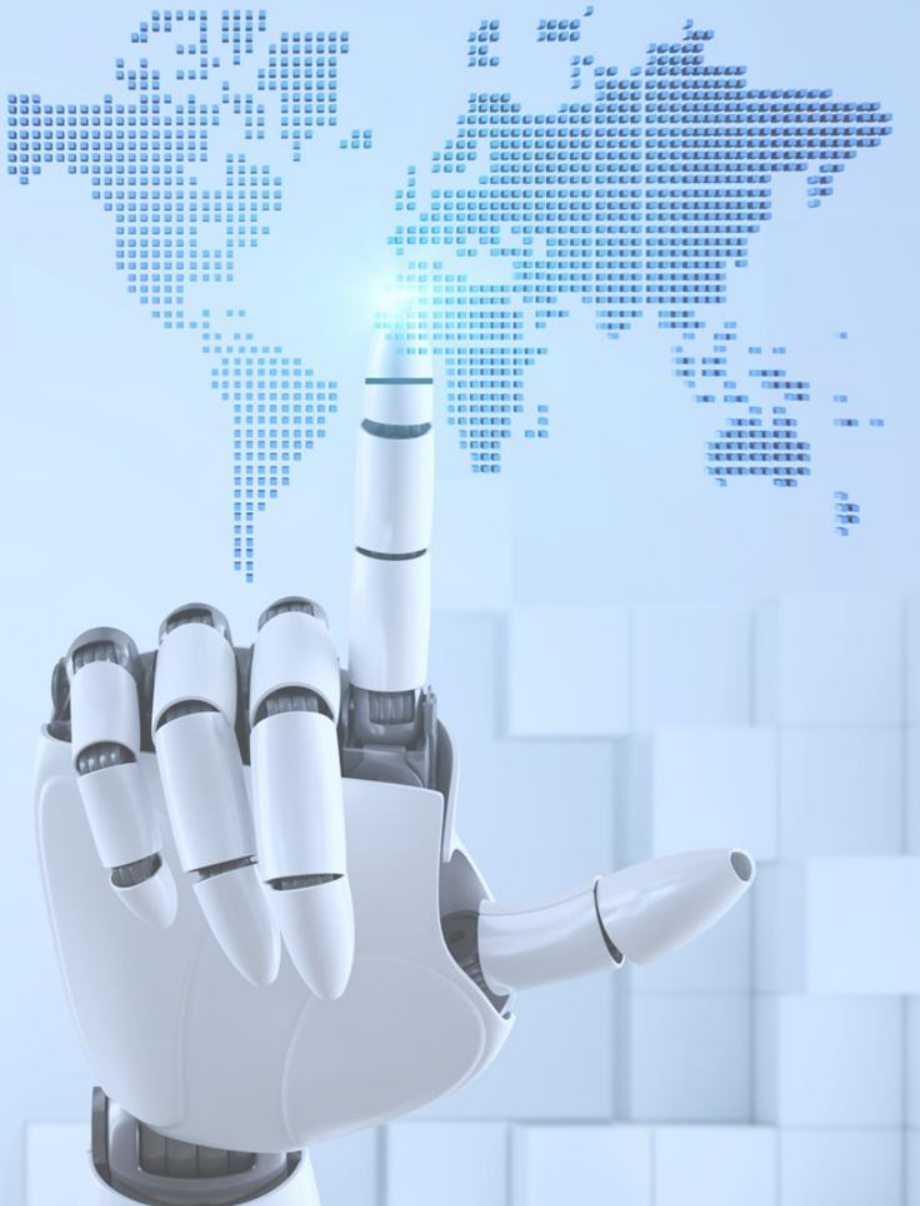
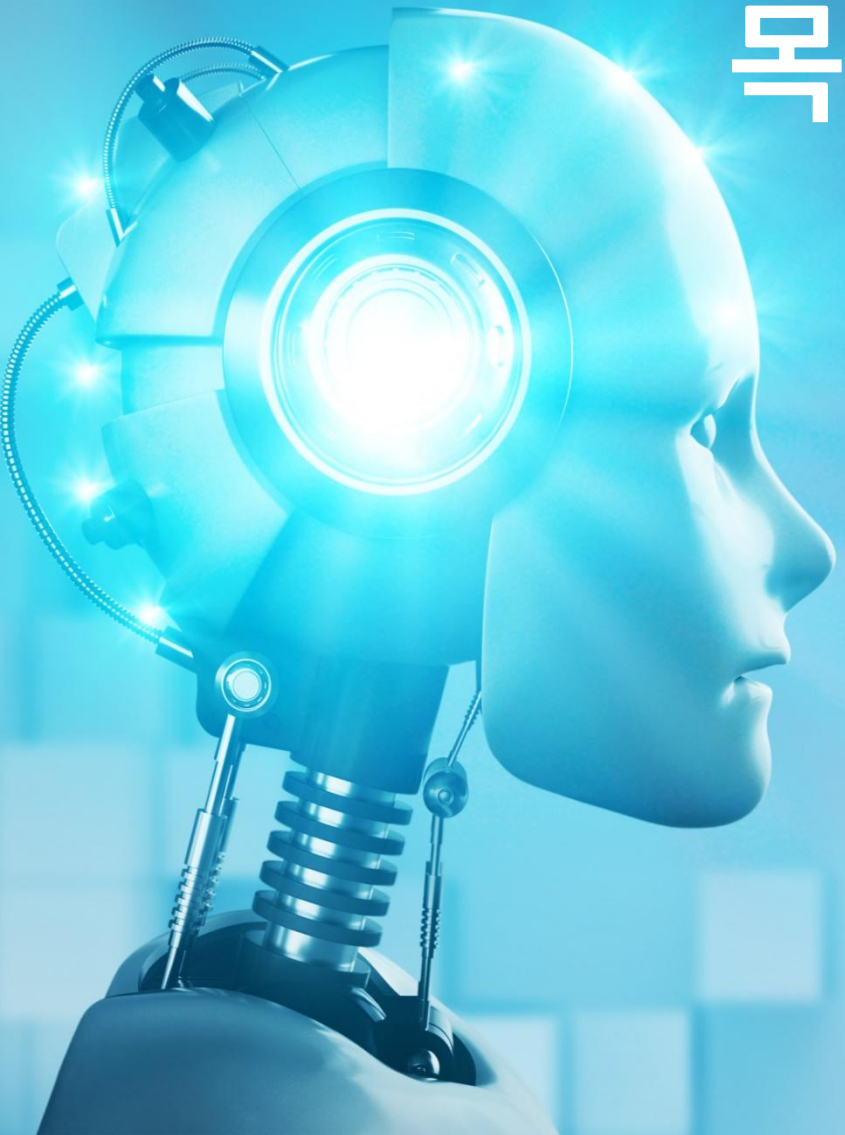
인공지능(AI) 개발자 양성 과정

별첨

# 인공지능 환경 설정

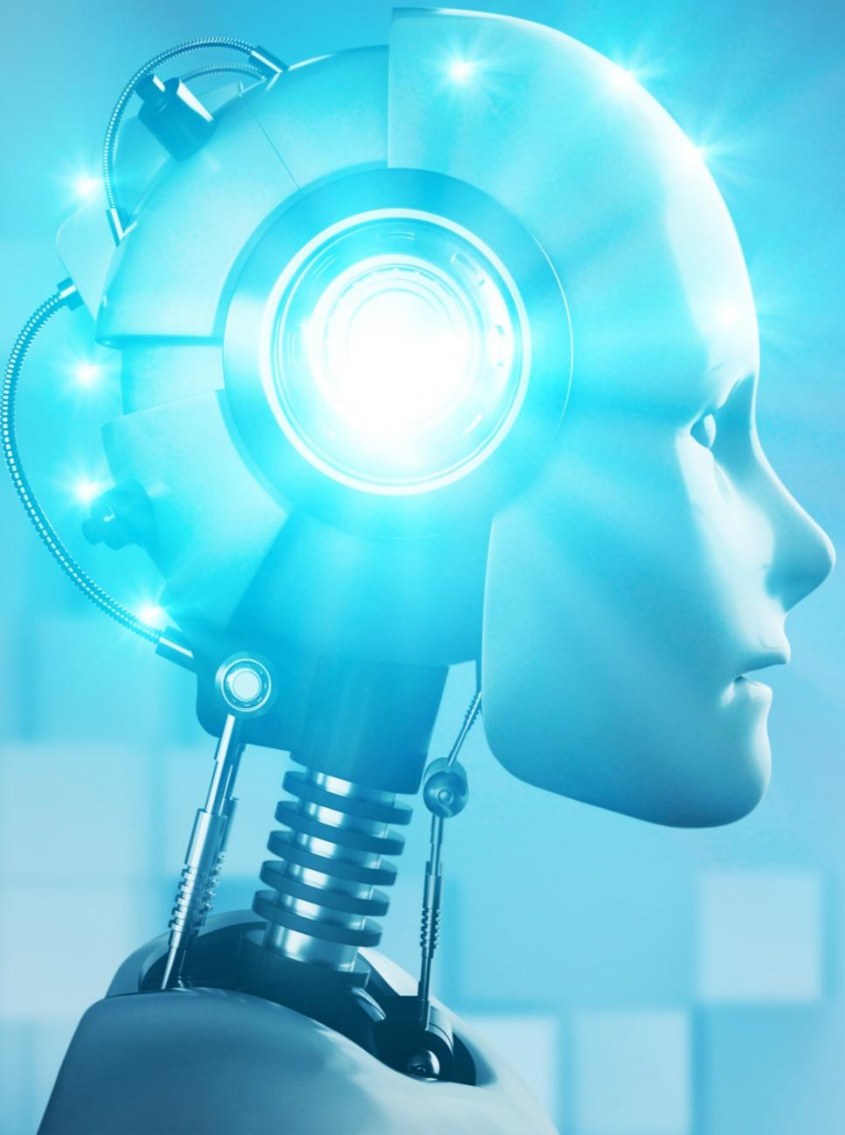


휴먼교육센터 안홍근 강사



# 목차 Contents


1. 파이썬 설정
2. VSCODE 설정
3. 구글 코랩(Colab) 설정

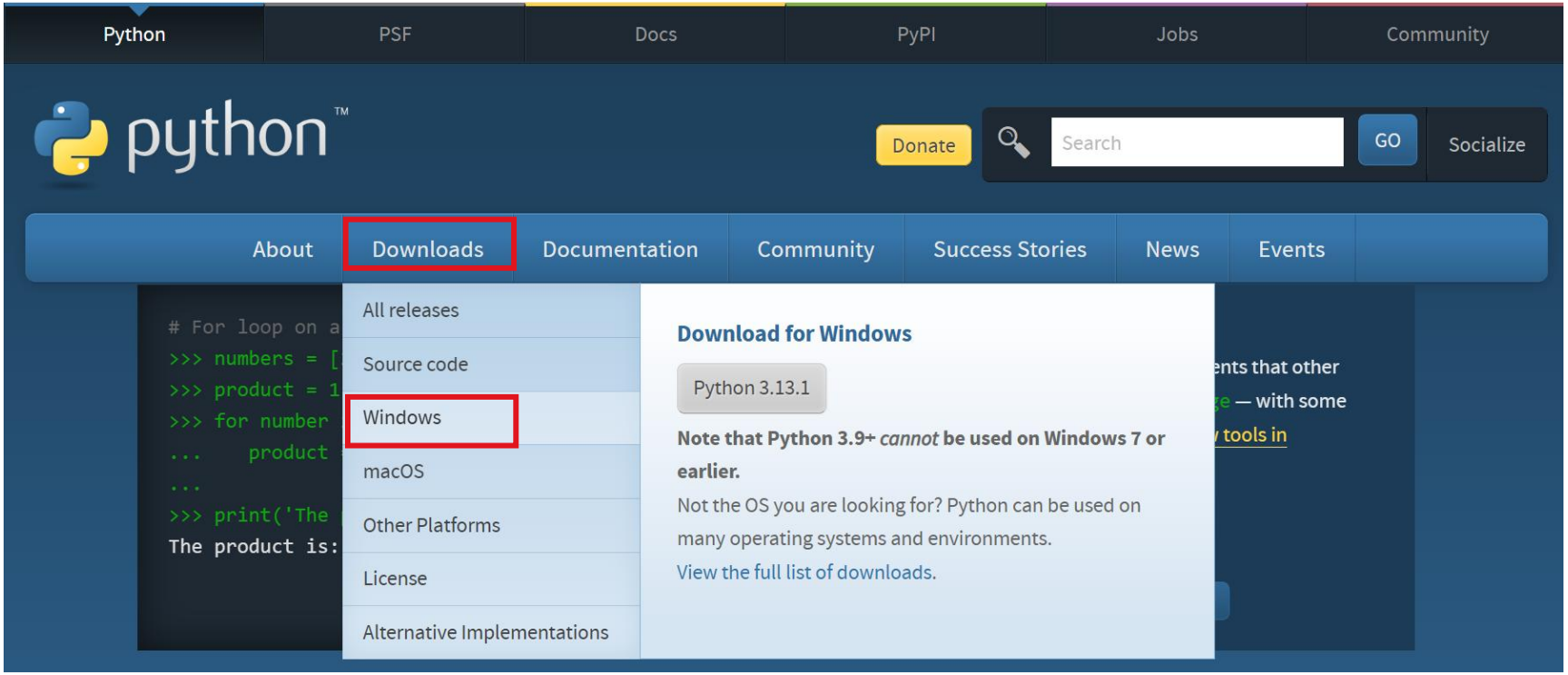


# 1 파이썬 설정

1. 파이썬 설치
2. 환경변수 설정

# 1. 파이썬 설치

- 파이썬 사이트 URL : https://www.python.org/
- Downloads 탭에서 Windows 클릭



# 1. 파이썬 설치

- ☑ Stable Releases에서 Python 3.10.6 버전 조회
- ☑ Download Windows Installer (64.bit) 클릭 다운로드

## Python Releases for Windows

- Latest Python 3 Release - Python 3.13.1

### Stable Releases

- Python 3.10.6 - Dec. 3, 2024

**Note that Python 3.10.6 *cannot* be used on Windows 7 or earlier.**

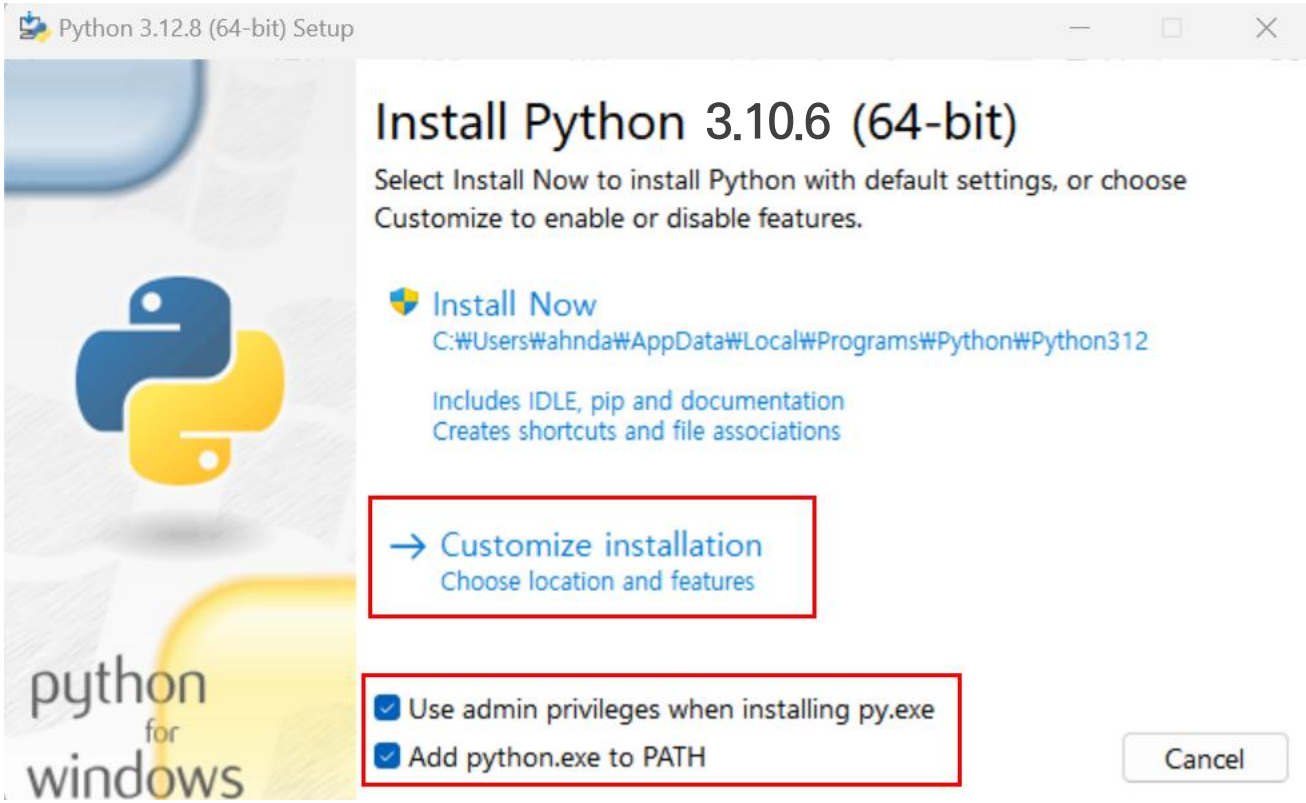
- Download Windows installer (64-bit)
- Download Windows installer (32-bit)
- Download Windows installer (ARM64)
- Download Windows embeddable package (64-bit)
- Download Windows embeddable package (32-bit)
- Download Windows embeddable package (ARM64)

### Pre-releases

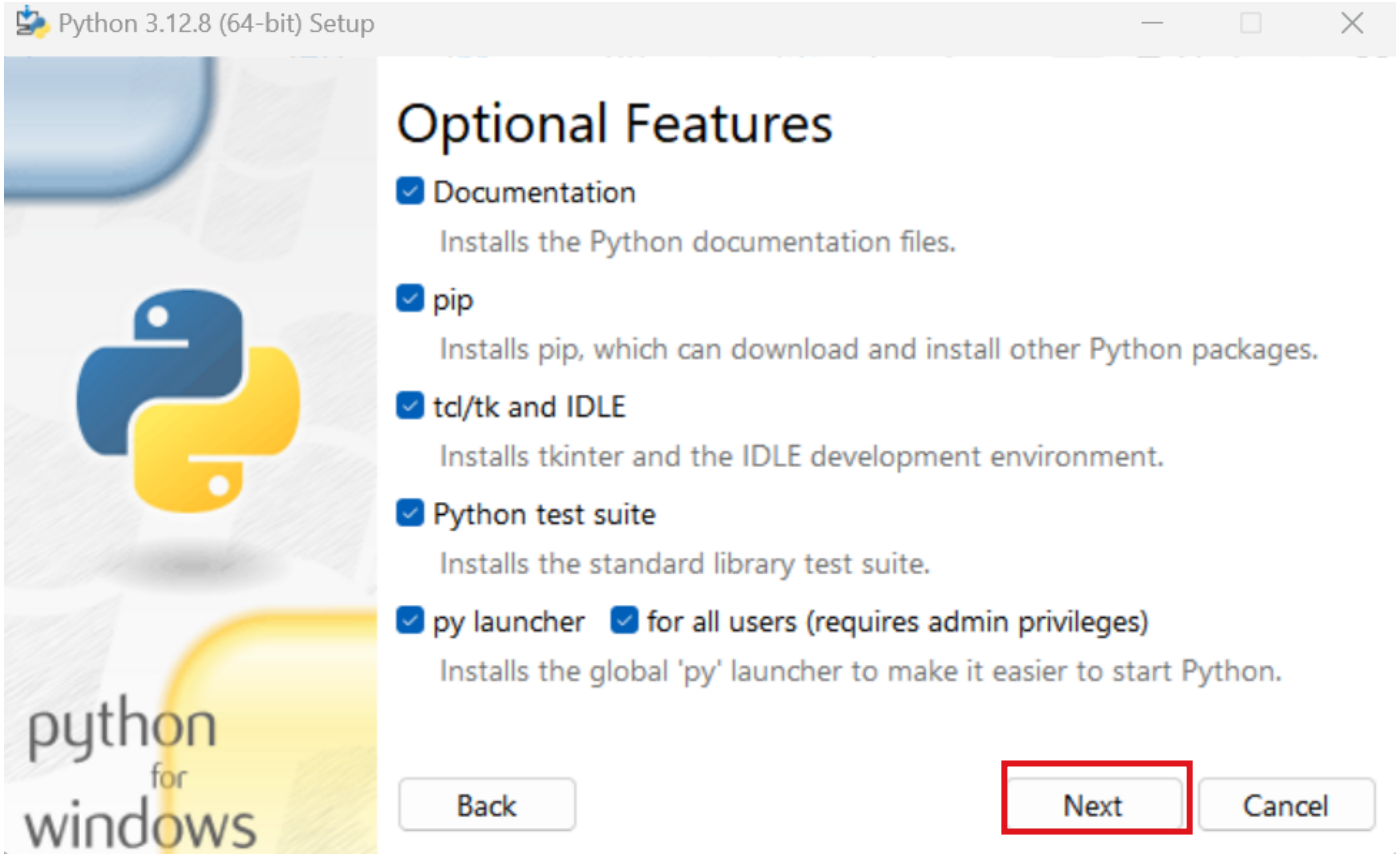
- Python 3.14.0a2 - Nov. 19, 2024
  - Download Windows installer (64-bit)
  - Download Windows installer (32-bit)
  - Download Windows installer (ARM64)
  - Download Windows embeddable package (64-bit)
  - Download Windows embeddable package (32-bit)
  - Download Windows embeddable package (ARM64)
- Python 3.14.0a1 - Oct. 15, 2024
  - Download Windows installer (64-bit)

# 1. 파이썬 설치

- 다운로드 받은 경로(보통 탐색기 다운로드 폴더)를 찾아서 파일명 python-3.10.6-amd64 클릭 후 다운로드
- 아래 두개 작은 체크박스를 체크하고, Customize installation 클릭

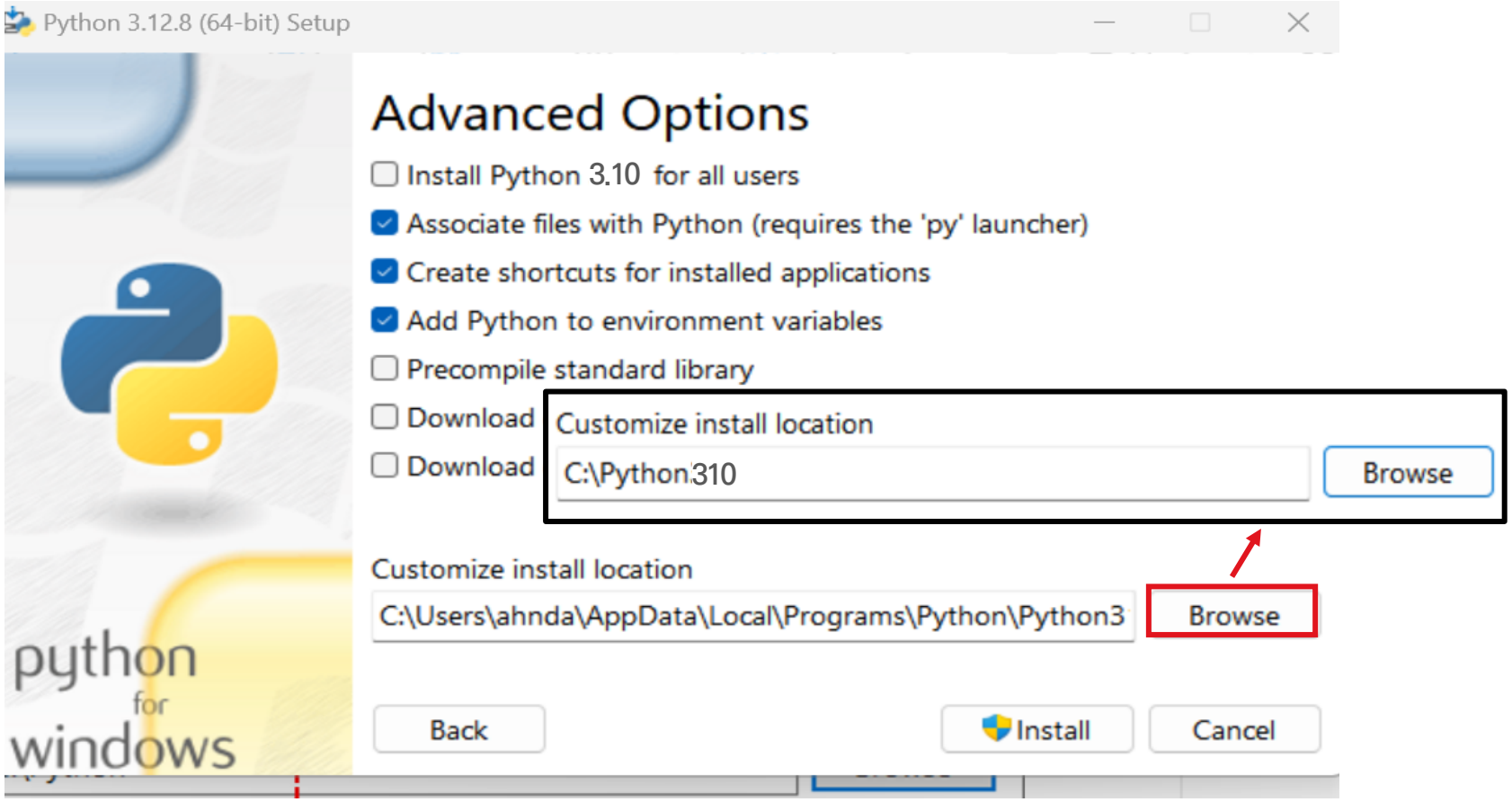


☑ 모두 체크가 된 것을 확인하고 Next 버튼 클릭



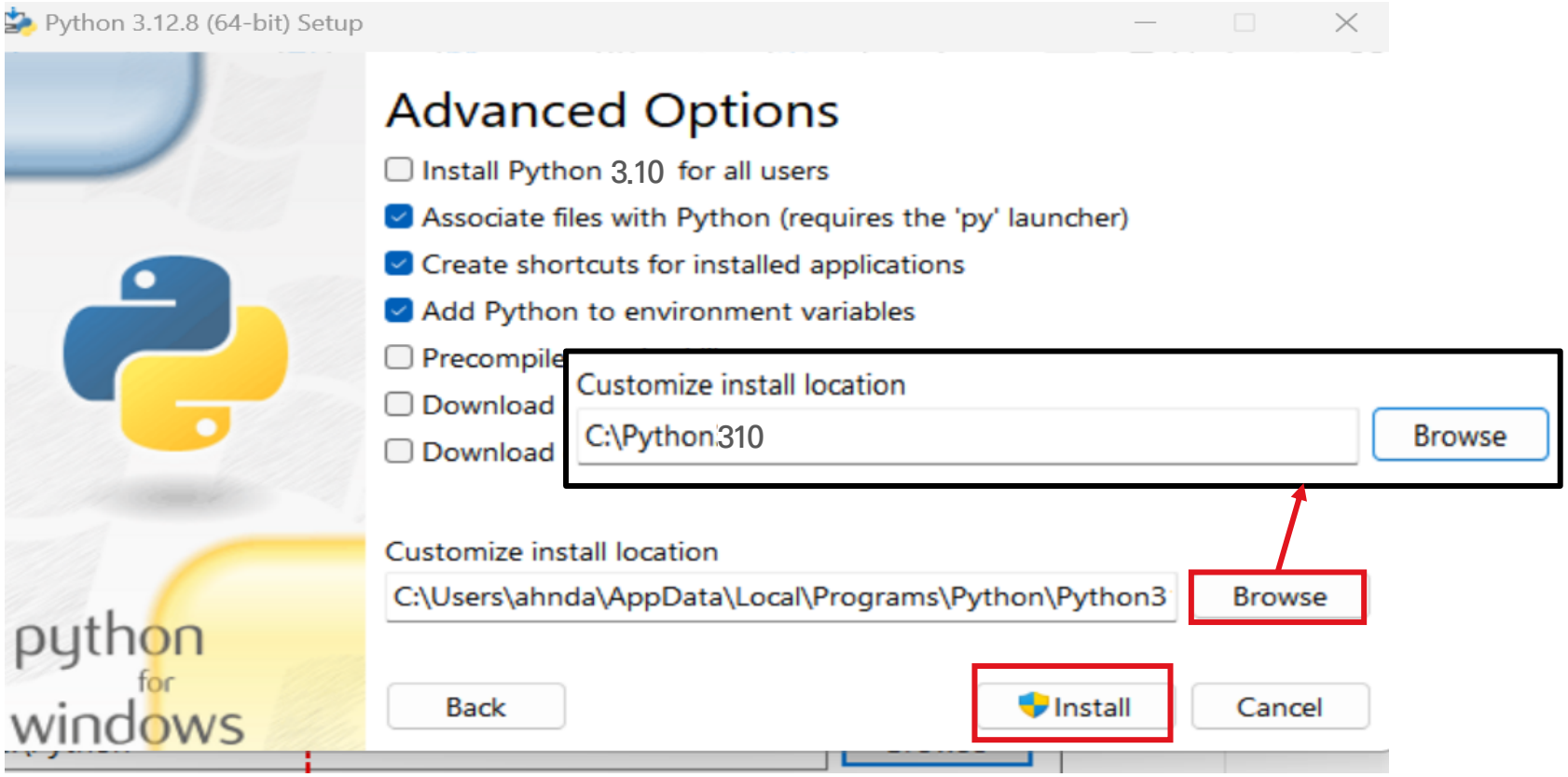
# 1. 파이썬 설치

- 먼저 탐색기에서 C 드라이브에서 Python310 폴더 생성 : C:\Python310
- 아래 Cutomize install location 경로 지정에서 Browse 버튼 클릭해서 생성한 C:\Python310폴더 선택



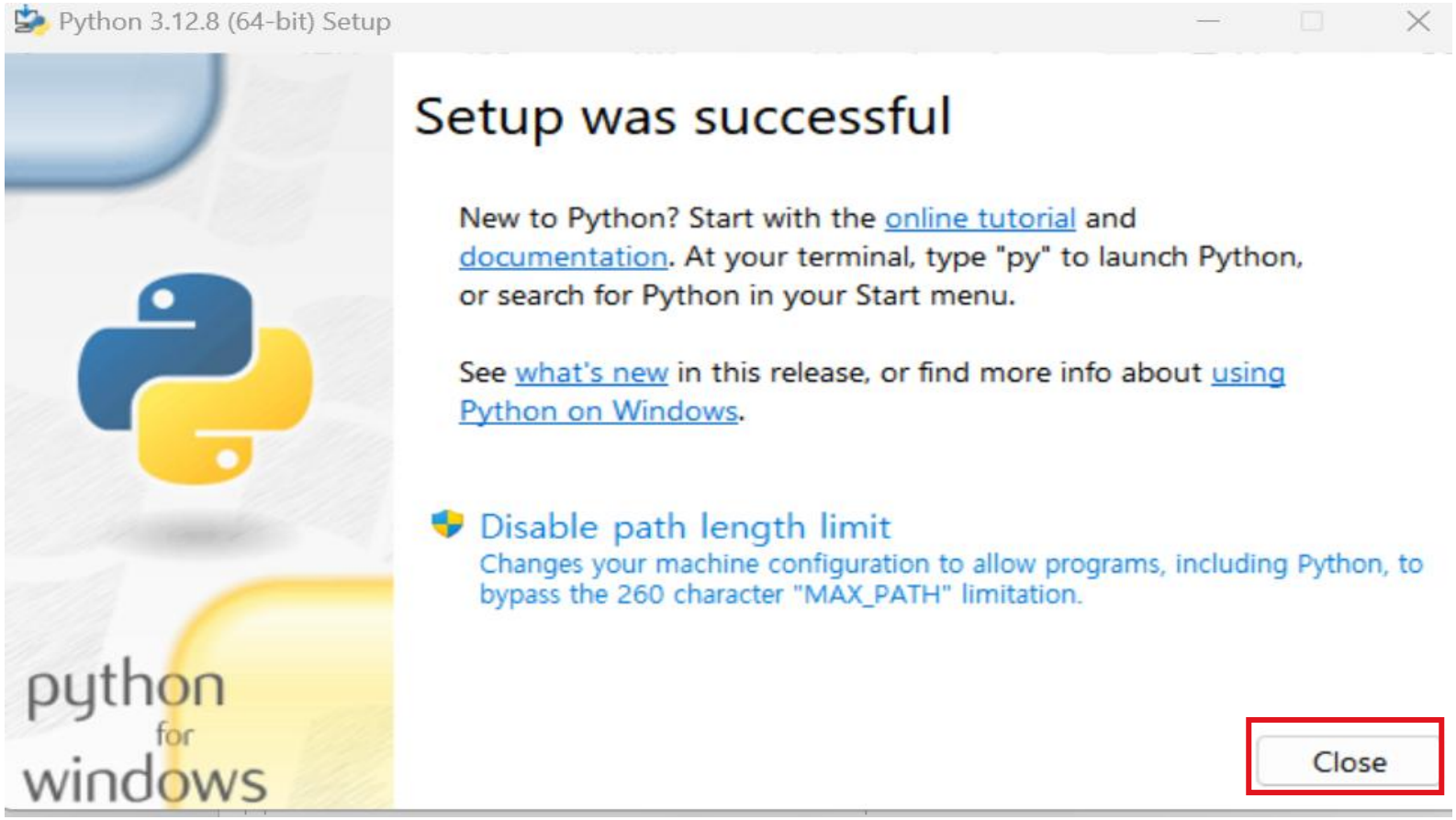
# 1. 파이썬 설치

- 먼저 탐색기에서 C 드라이브에서 Python310 폴더 생성 : C:\Python310
- 아래 Cutomize install location 경로 지정에서 Browse 버튼 클릭해서 생성한 C:\Python310폴더 선택
- Install 버튼 클릭해서 설치



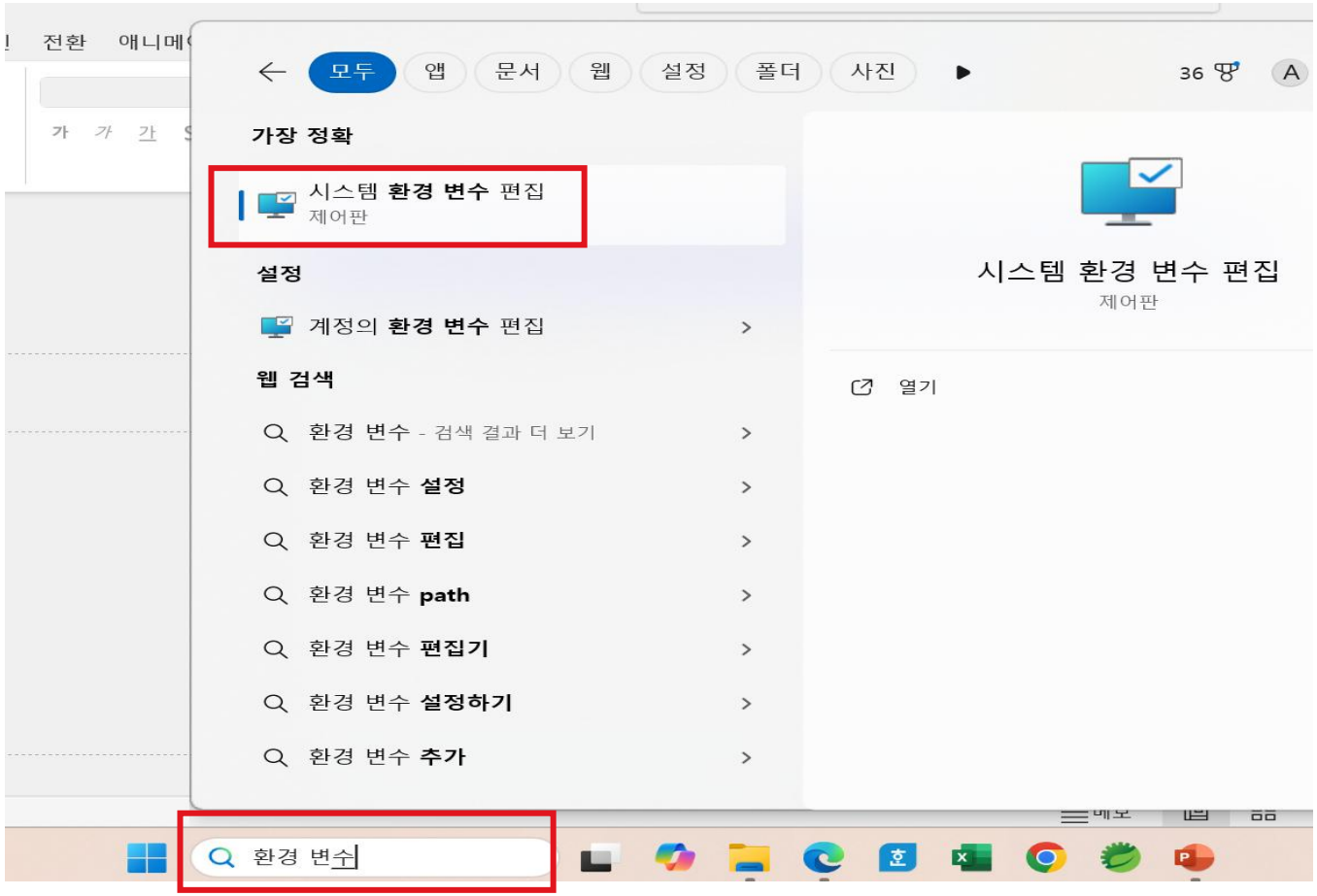
# 1. 파이썬 설치

- 설치 완료 후 다음과 같은 메시지가 나오면 성공
- Close 버튼을 누르고 팝업 종료



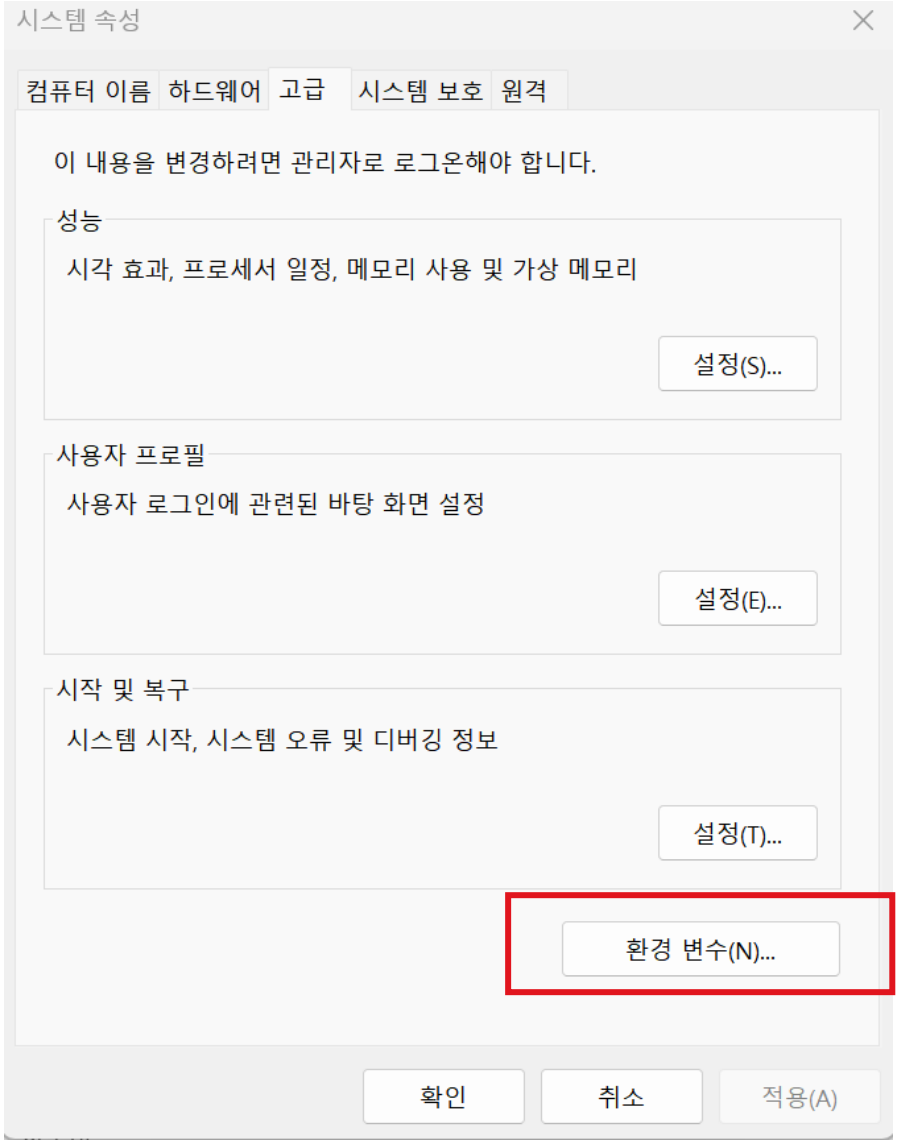
# 2. 환경변수 설정

- 윈도우 검색 창에서 **환경 변수** 키워드 입력
- 팝업 창에서 보이는 **시스템 환경 변수 편집** 클릭



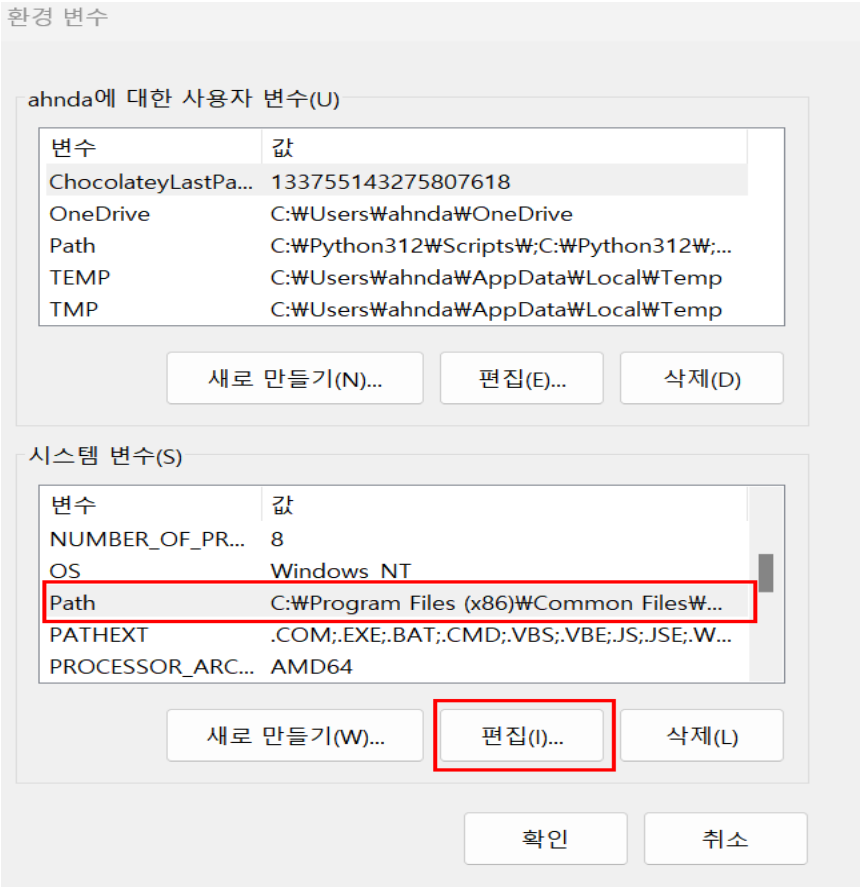
# 2. 환경변수 설정

☑ 팝업 창에서 **환경변수** 버튼 클릭

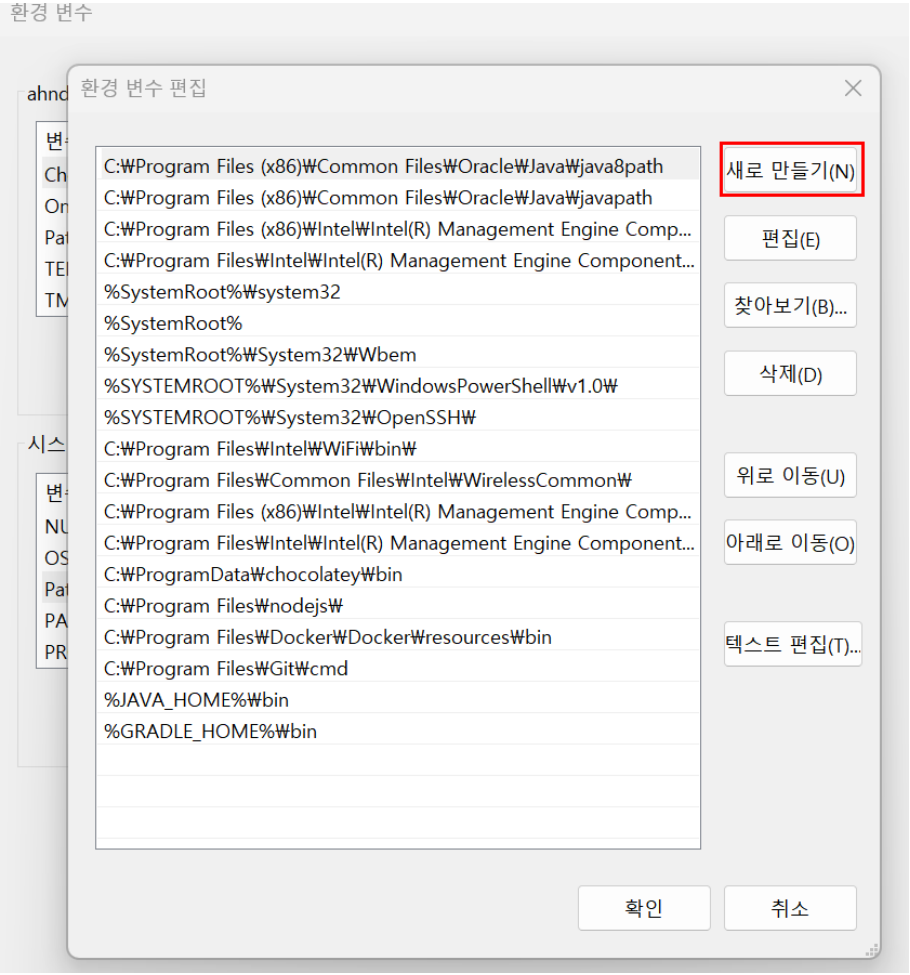


# 2. 환경변수 설정

☑ 사스템 변수에서 Path를 찾아서 선택하고 편집 버튼 클릭




☑ 사스템 변수에서 Path를 찾아서 선택하고 편집 버튼 클릭

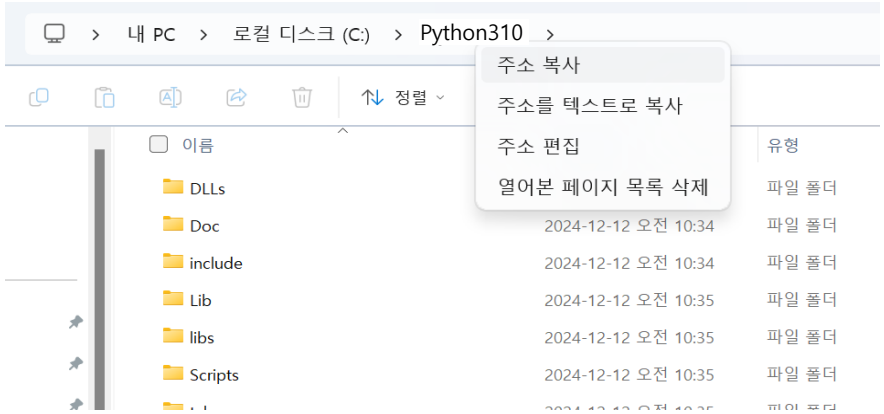


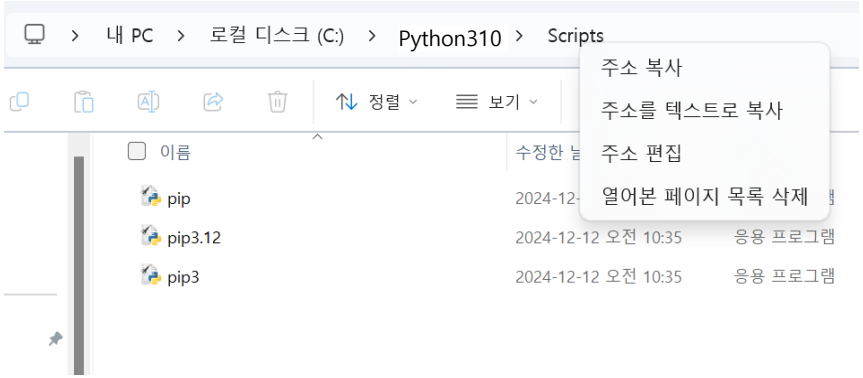
# 2. 환경변수 설정

- 탐색기로 돌아가서 C 드라이브 Python 설치 경로를 찾아서 두개의 주소복사

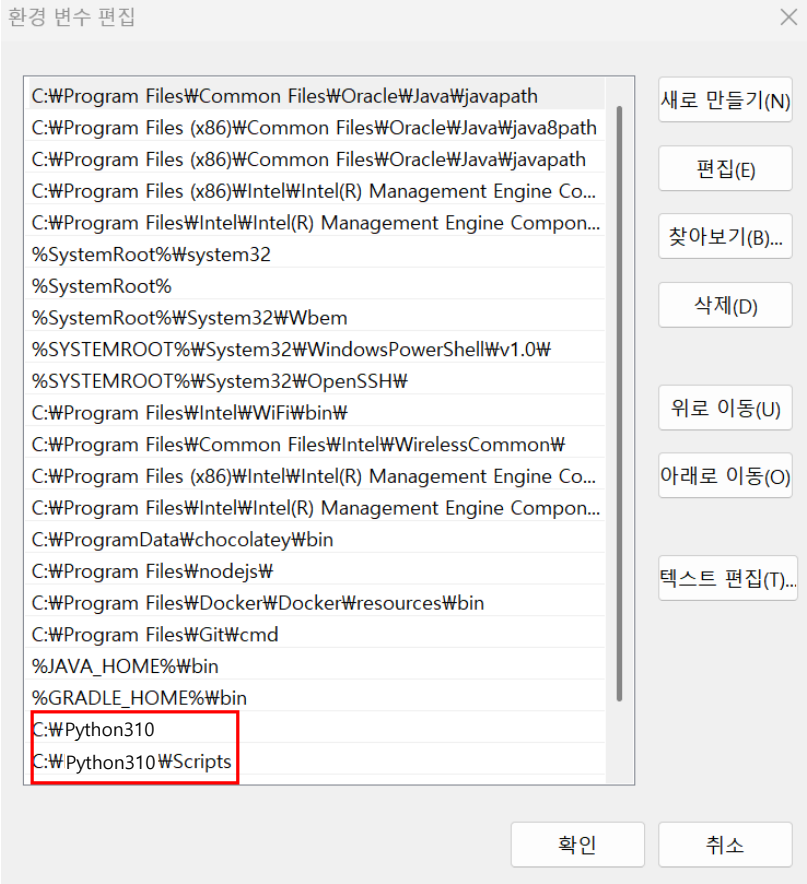
  C:₩Python310

  C:₩Python310₩Scripts




- 두개의 주소를 복사하여 새로만들기 클릭 후 삽입
- 확인 버튼 누르고, 나머지 팝업된 창들도 확인버튼 클릭



# 2. 환경변수 설정

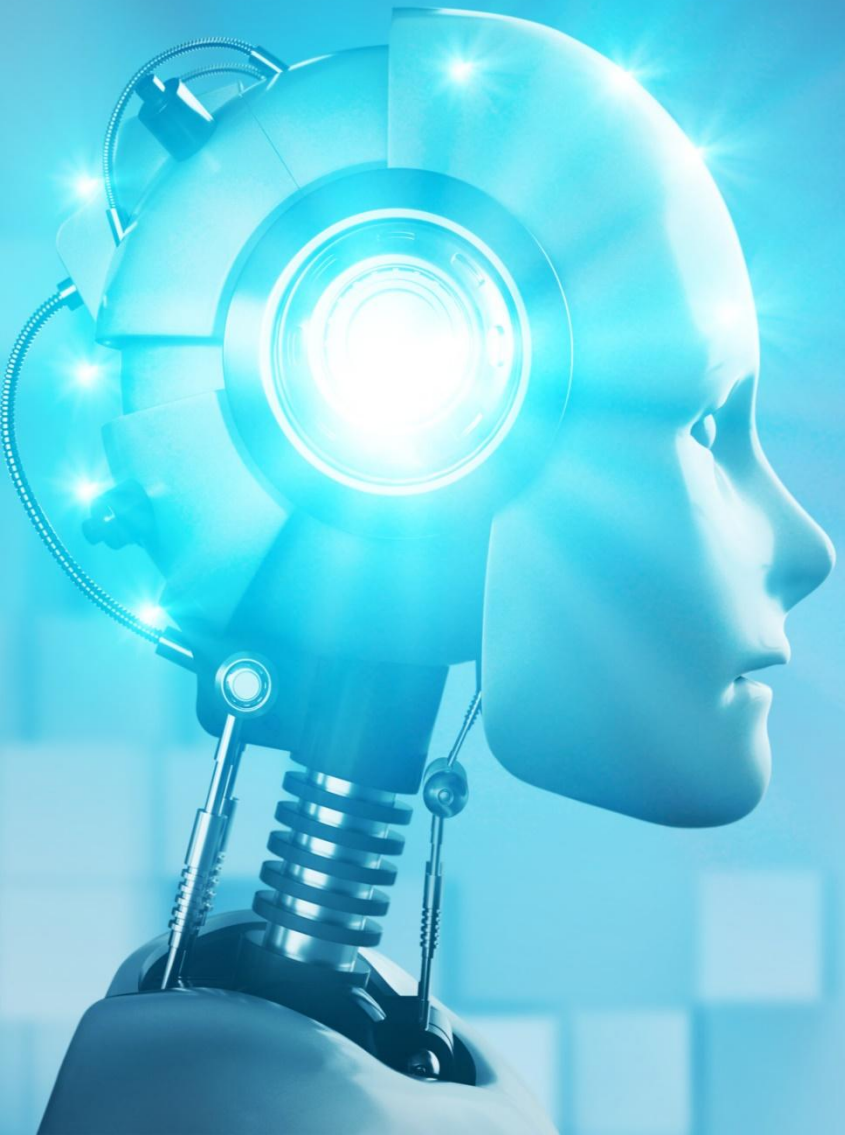
- 명령 프롬프트 창에서 python 버전 확인 : 명령프롬프트(윈도우 검색창 cmd 클릭) → python –version
- 명령 프롬프트에서 파이썬 코드를 실행할 수도 있는데 명령어 python 클릭 → 빠져 나올 때는 quit() 또는 ctrl + z

명령 프롬프트 - python

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.2894]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ahnda>python --version
Python 3.10.6

C:\Users\ahnda>python
Python 3.10.6 (tags/v3.12.8:2dc476b, Dec  3 2024, 19:30:04) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> quit()
```

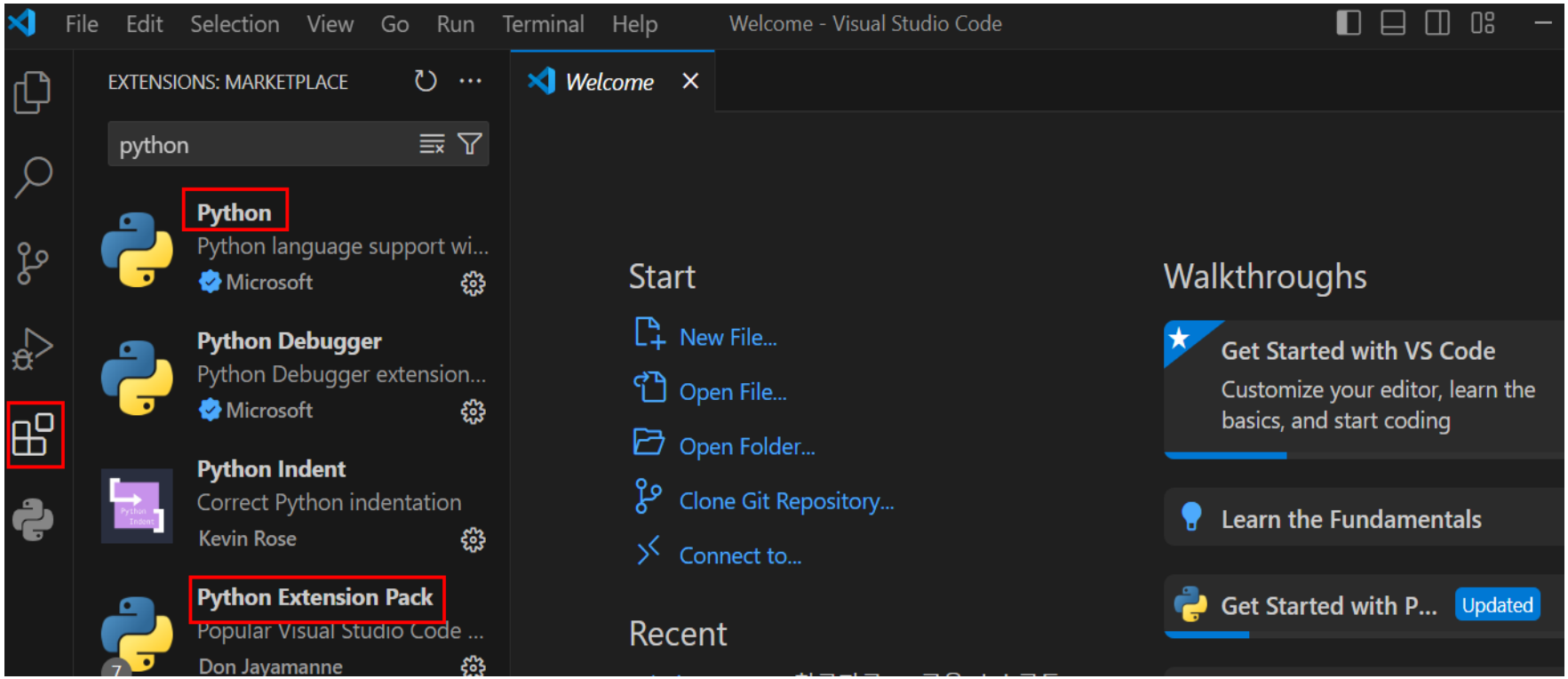


## ② VSCODE 설정

1. 파이썬 Extension 설치
2. 주피터 노트북 Extension 설치
3. 가상 개발환경 설정

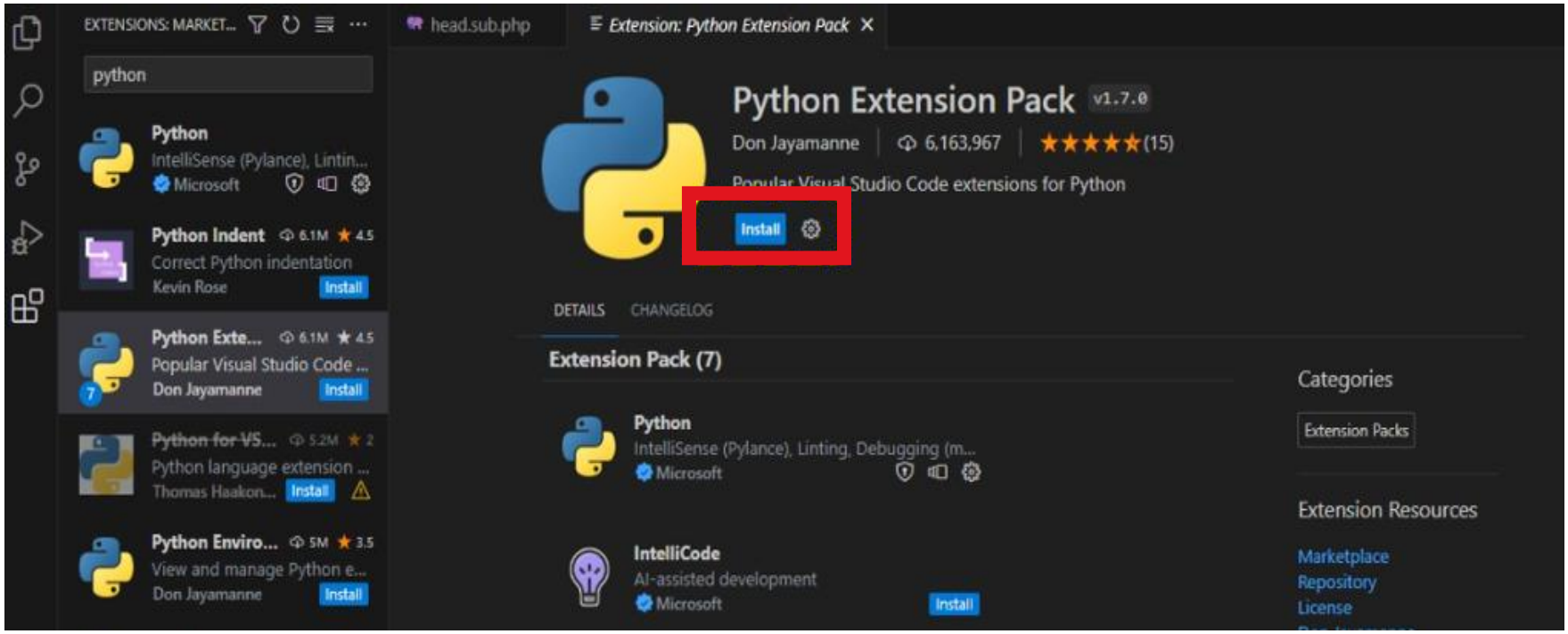
# 1. 파이썬 Extension 설치

- 왼쪽 탐색영역에서 Extensions(ctrl + shift + x) 버튼 클릭
- 상단 검색 창에서 Python 입력 후 나타나는 Python과 Python Extension Pack 설치



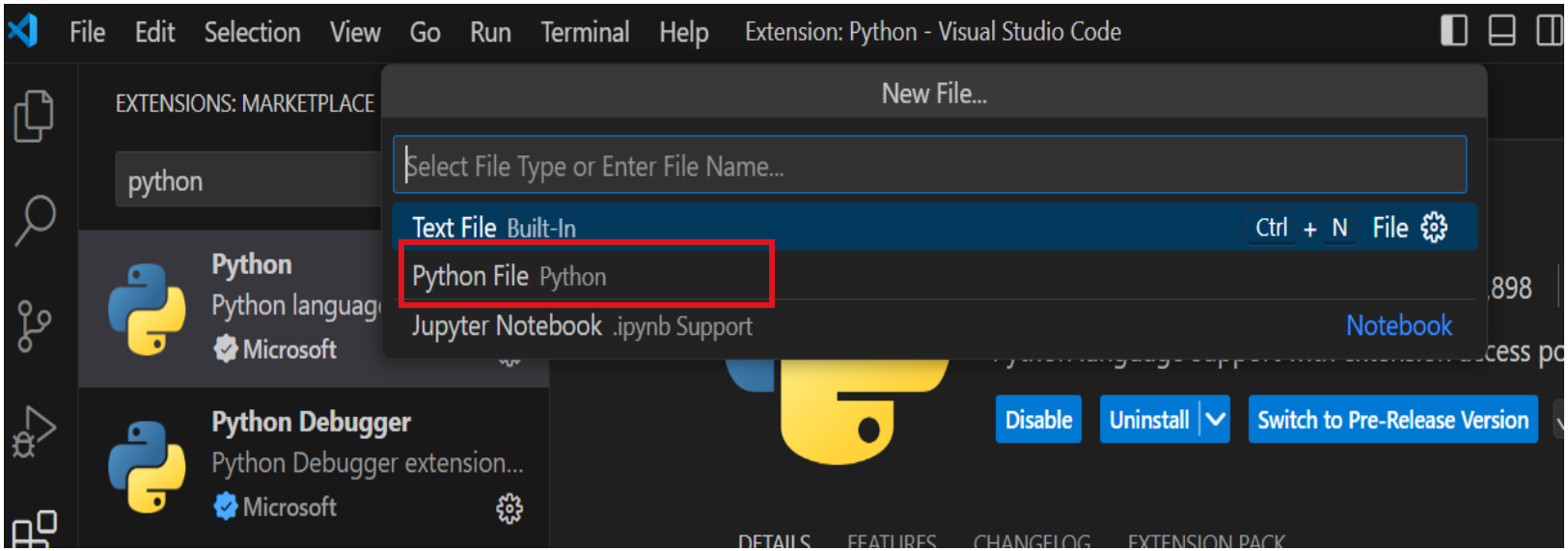
# 1. 파이썬 Extension 설치

☑ Python과 Python Extension 각각 install 버튼 클릭하여 설치



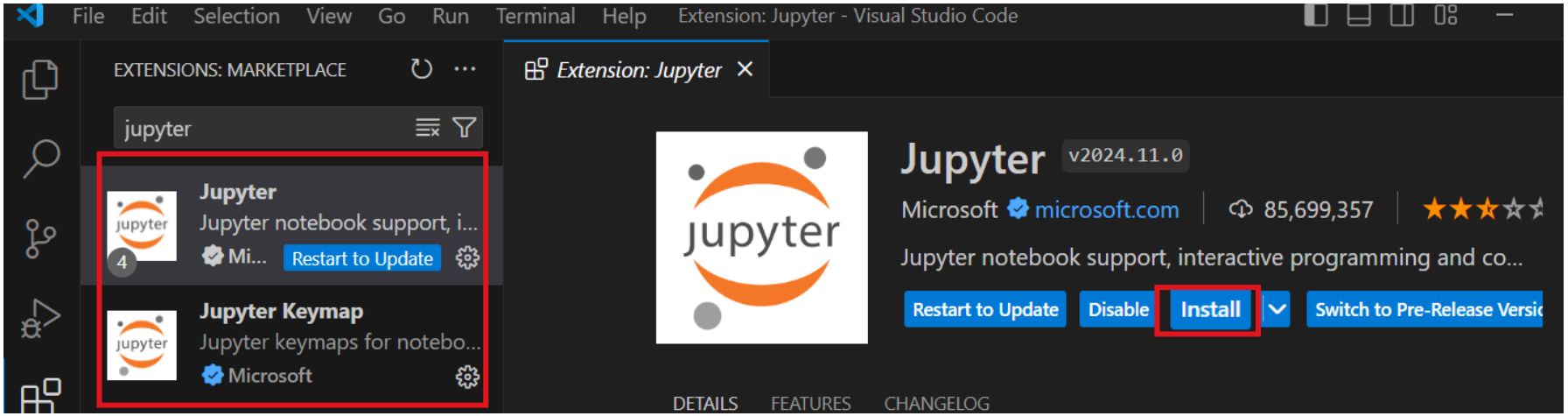
# 1. 파이썬 Extension 설치

☑ 상단 File 메뉴에서 New File 클릭 시, Python File이 나타나면 정상적으로 설치가 완료

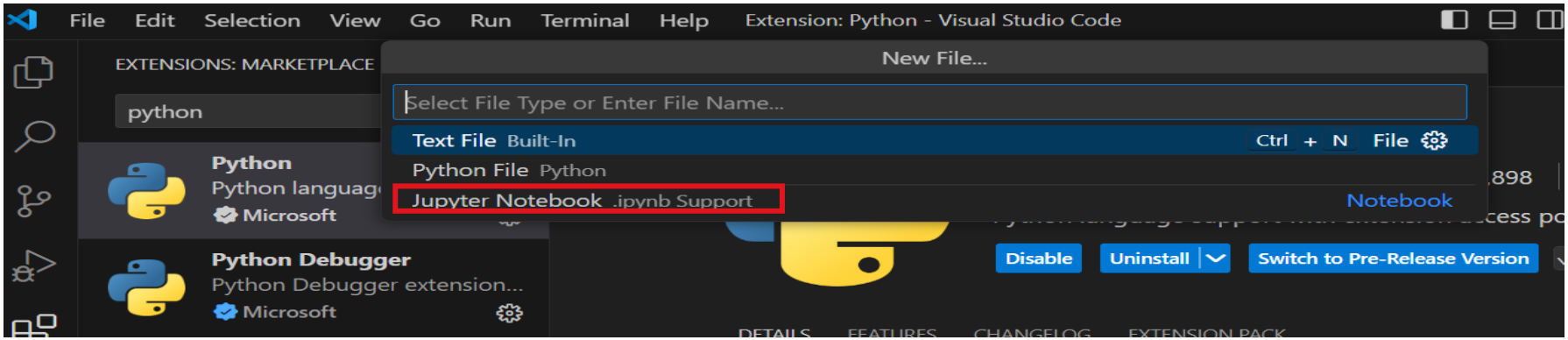


# 2. 주피터 노트북 Extension 설치

- 왼쪽 Extension 검색 창에서 Jupyter 검색 후 Jupyter, Jupyter Keymap  install 설치

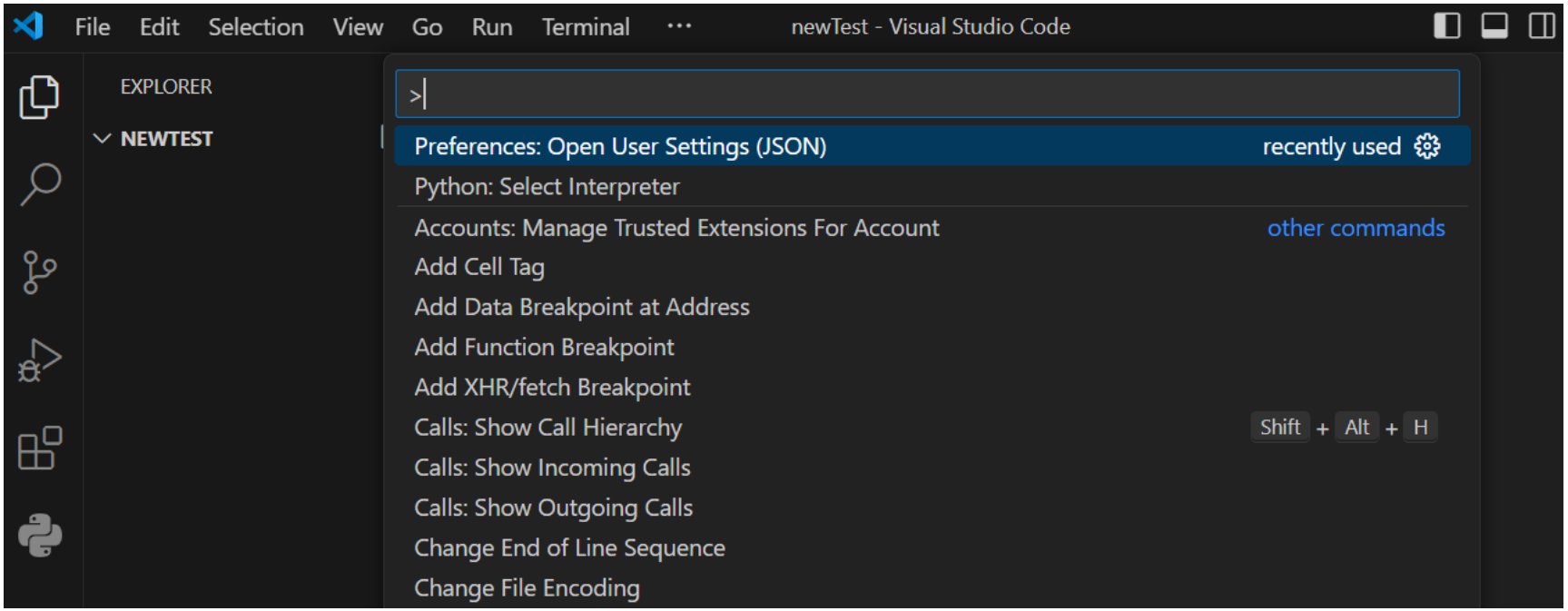



- 설치 후 상단 File 메뉴에서 New File 클릭 시, Jupyter Notebook이  나타나면 정상적으로 설치가 완료

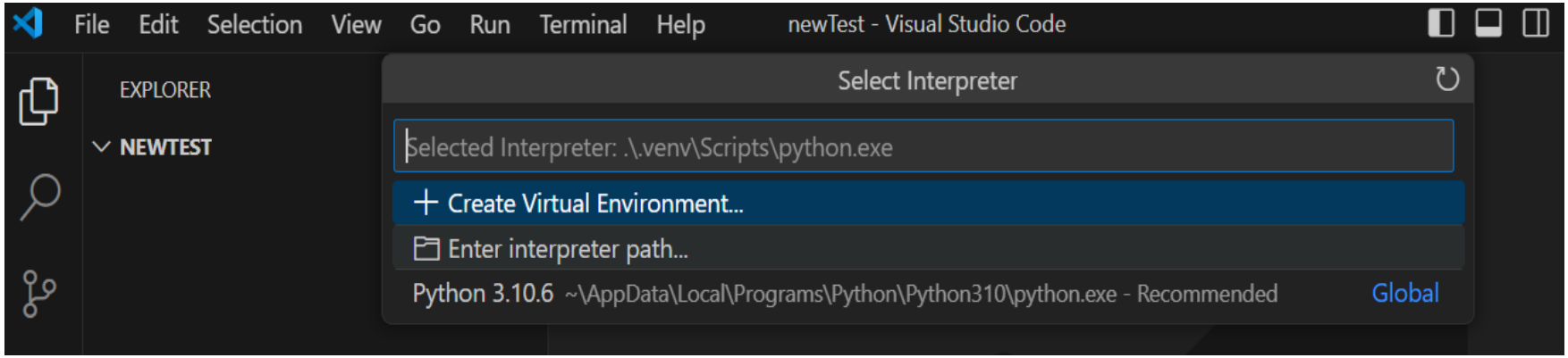


# 2. 가상 개발 환경 설정

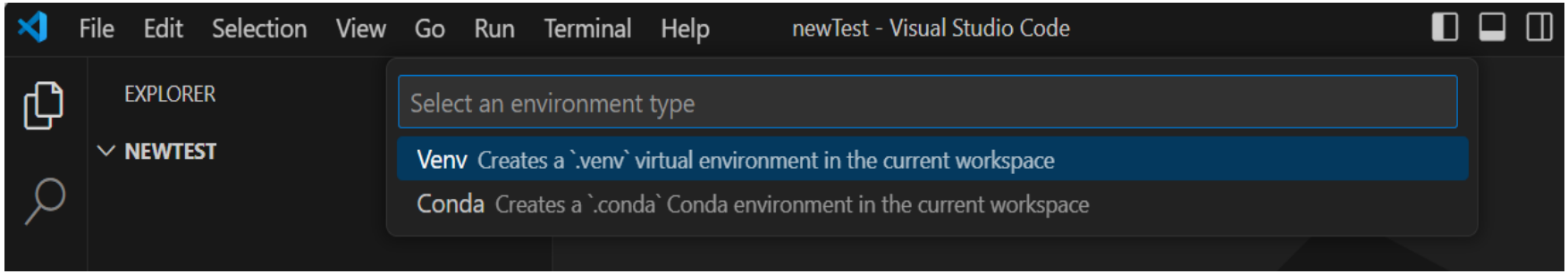
- Open Folder를 클릭하여 작업하고 싶은 폴더 생성 또는 OPEN
- ctrl + shift + p 단축키 혹은 view 탭에서 command palette 선택 후 select interpreter 클릭



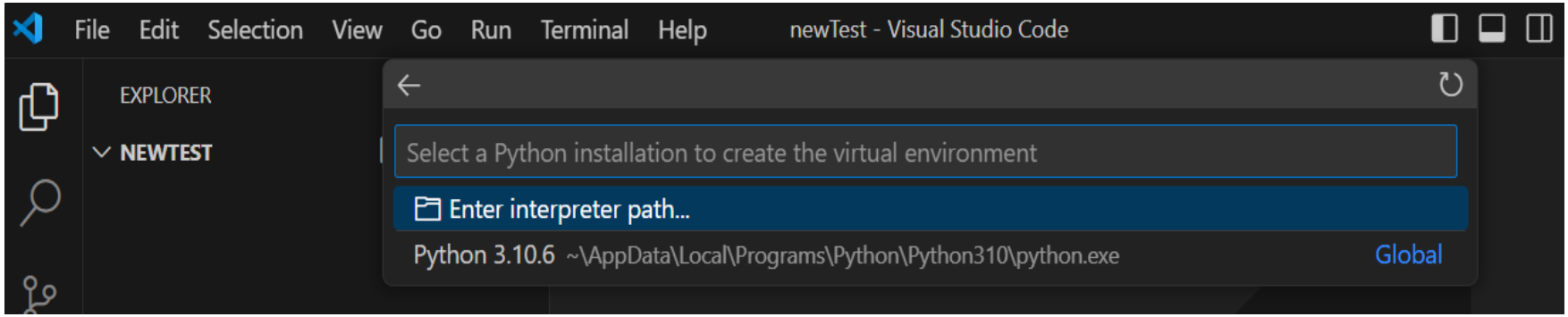
☑ Create Virtual Environment 선택하여 클릭



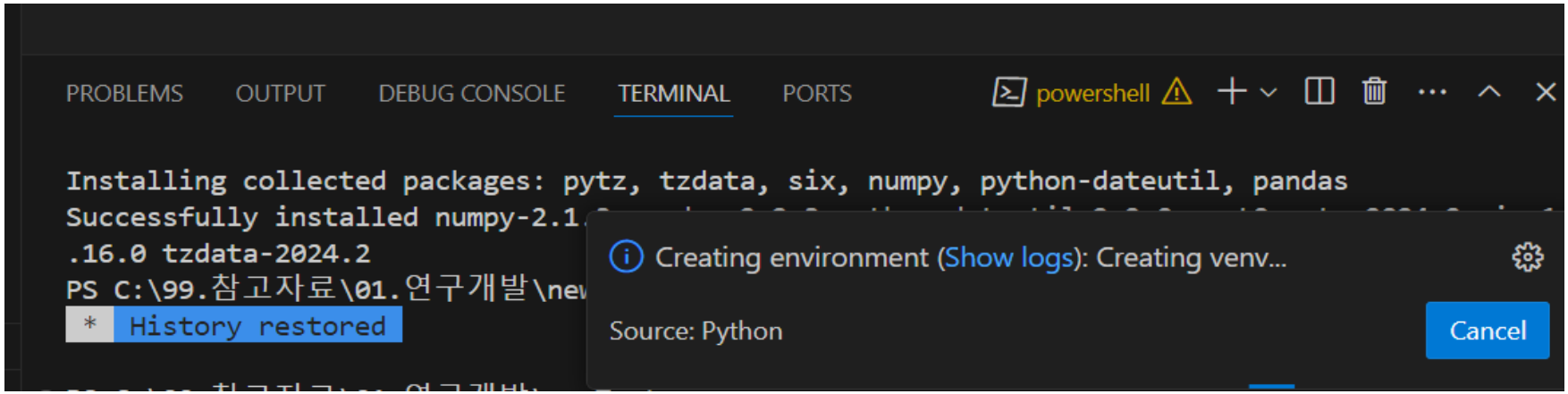

☑ Venv 선택하여 클릭



## 설치된 Python 선택

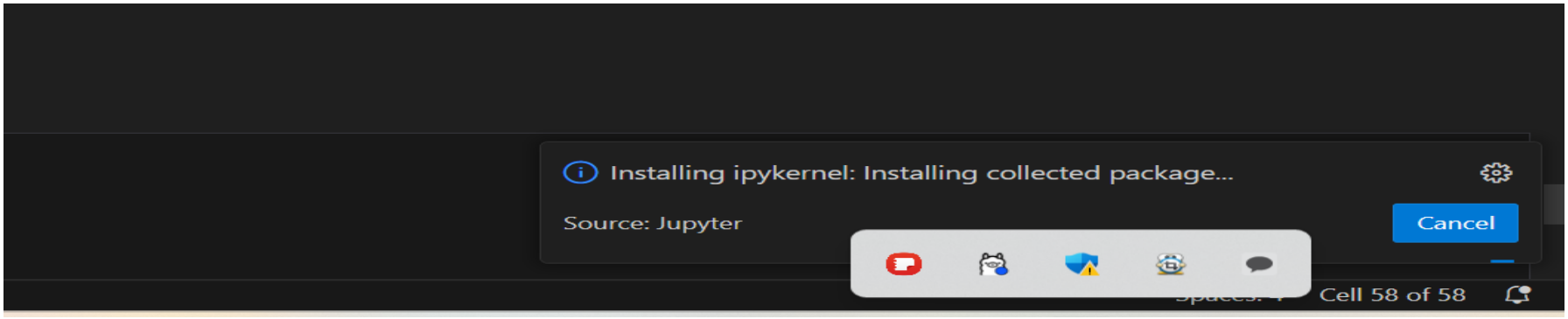



## 설치를 시작하면 우측하단에 venv를 실행하고 있는 Creating venv 작업창을 볼 수 있음

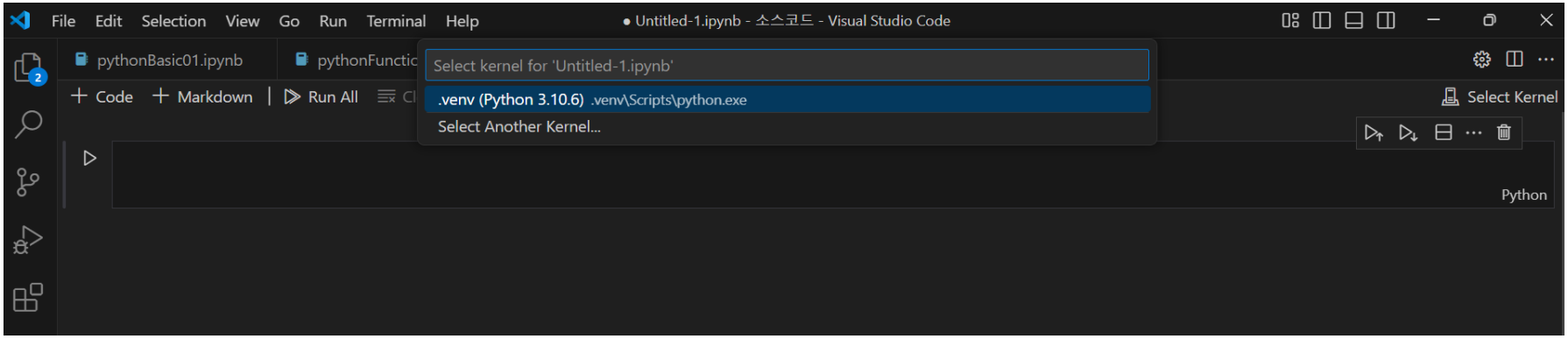


# 2. 가상 개발 환경 설정

- 우측 하단 ipykenel 설치여부 창이 뜨면 선택하여 설치
- 만약 설치가 안된 상태일 경우 터미널 창(ctrl + shift + `) 에서 설치 명령어 : pip install ipykernel  cf. 틸트 : `

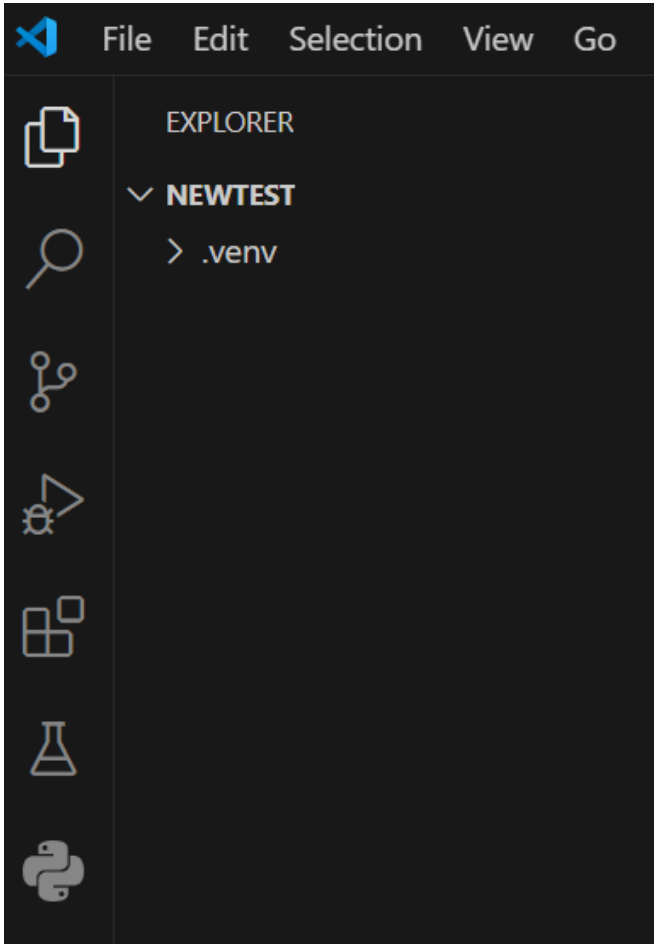



- 새파일을 만들면 untitled-1.ipynb라고 뜨는데, 우측 상단 select kerne에서 .vent(Python 3.10.6) 가상환경 선택

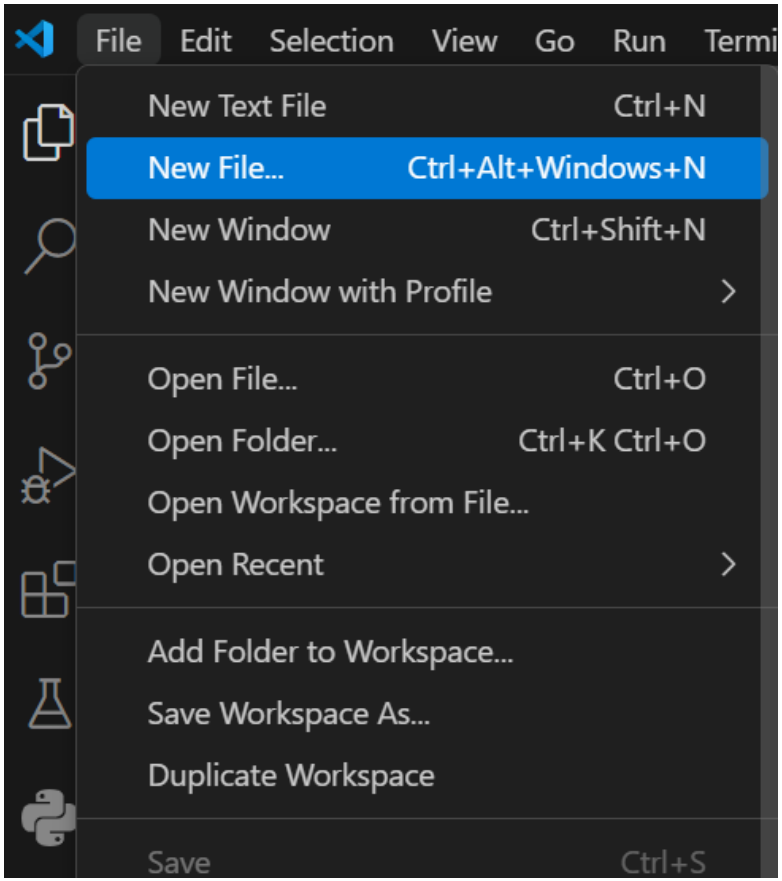


# 2. 가상 개발 환경 설정

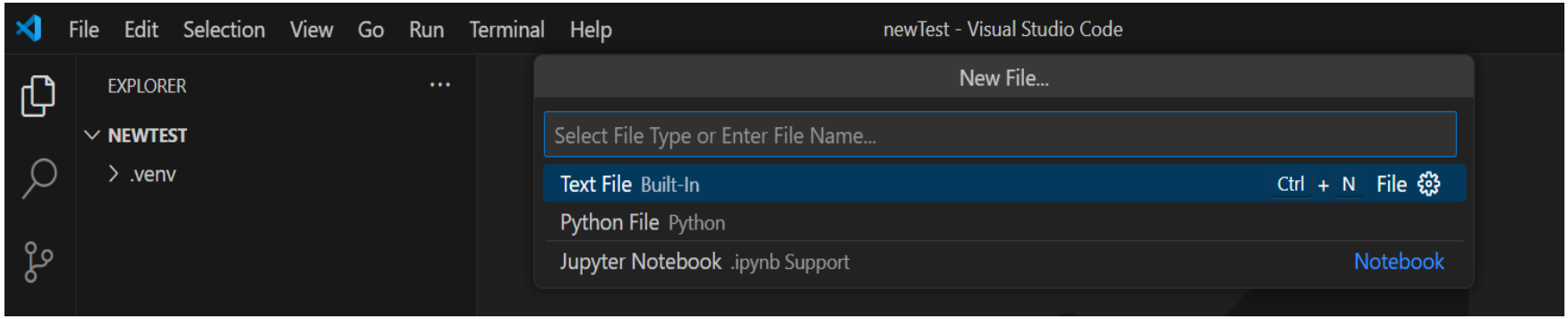
- 설치 완료 후 좌측 .venv 폴더 확인



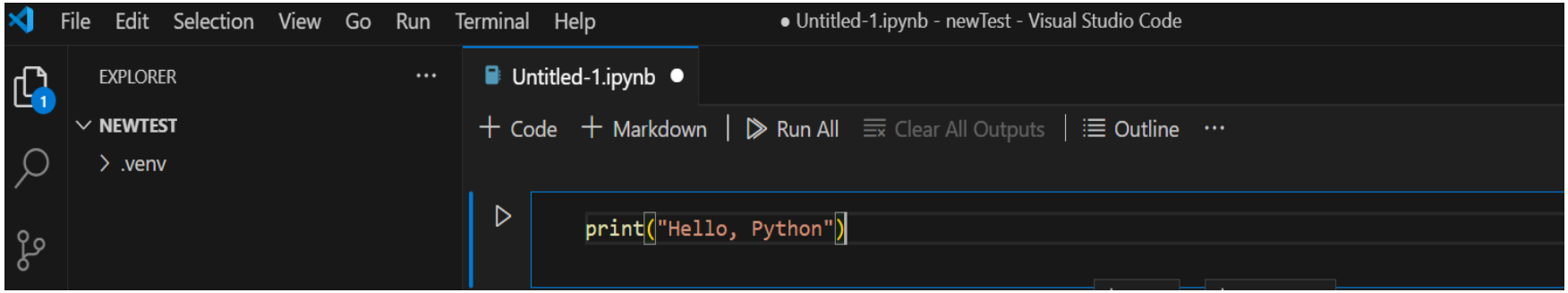

- New File에서 hello.ipynb 파일 생성



## Jupyter Notebook 선택

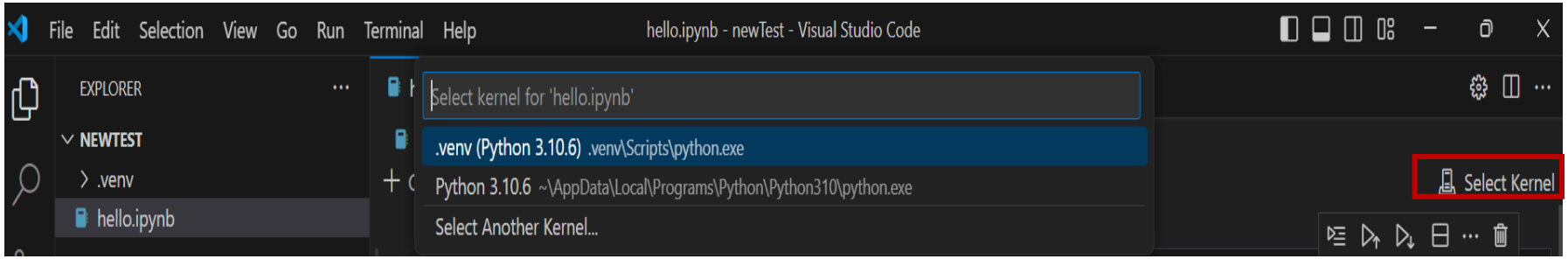



## 코드 입력창에서 print("Hello, Python") 입력 → ctrl + s 저장 (파일이름은 hello)

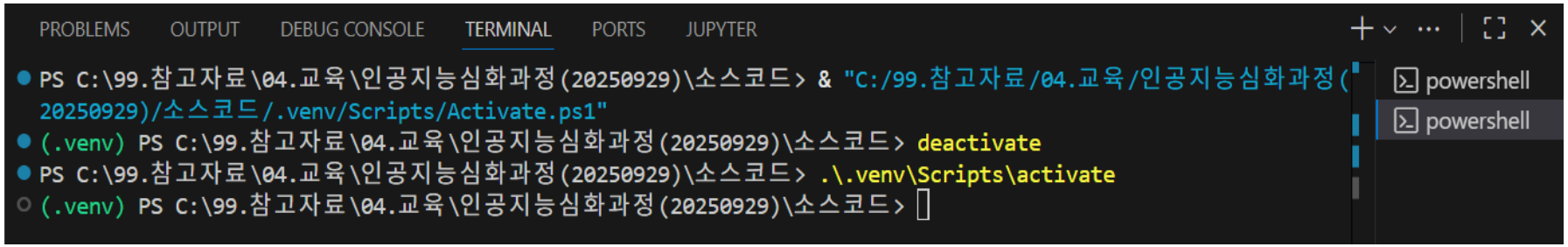


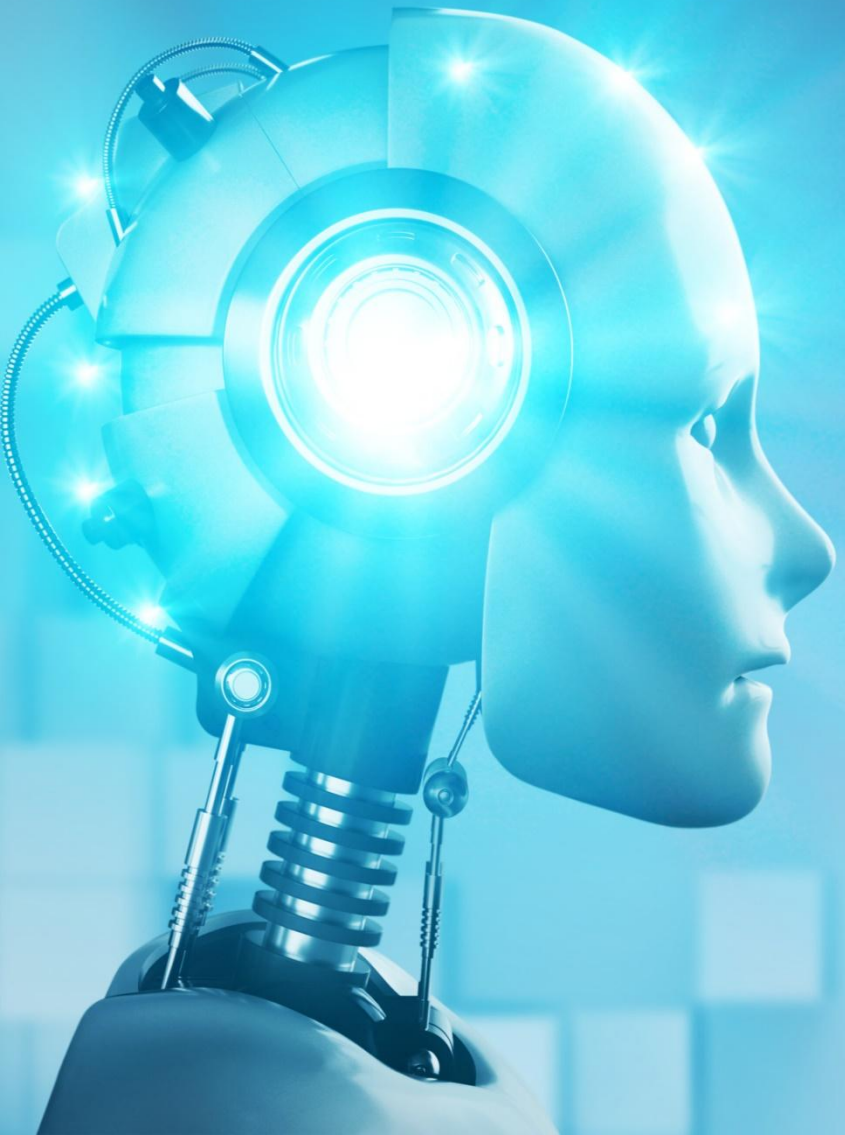
# 2. 가상 개발 환경 설정

☑ 우측 Select Kernel 클릭 후 → 가상환경 .venv(python3.10.6) 선택




☑ 터미널( ctrl + shift + ` )에서 .\.venv\Scripts\activate 를 통해 활성화





# 3 구글 코랩(Colab) 설정

1. 구글 코랩(Colab)이란?

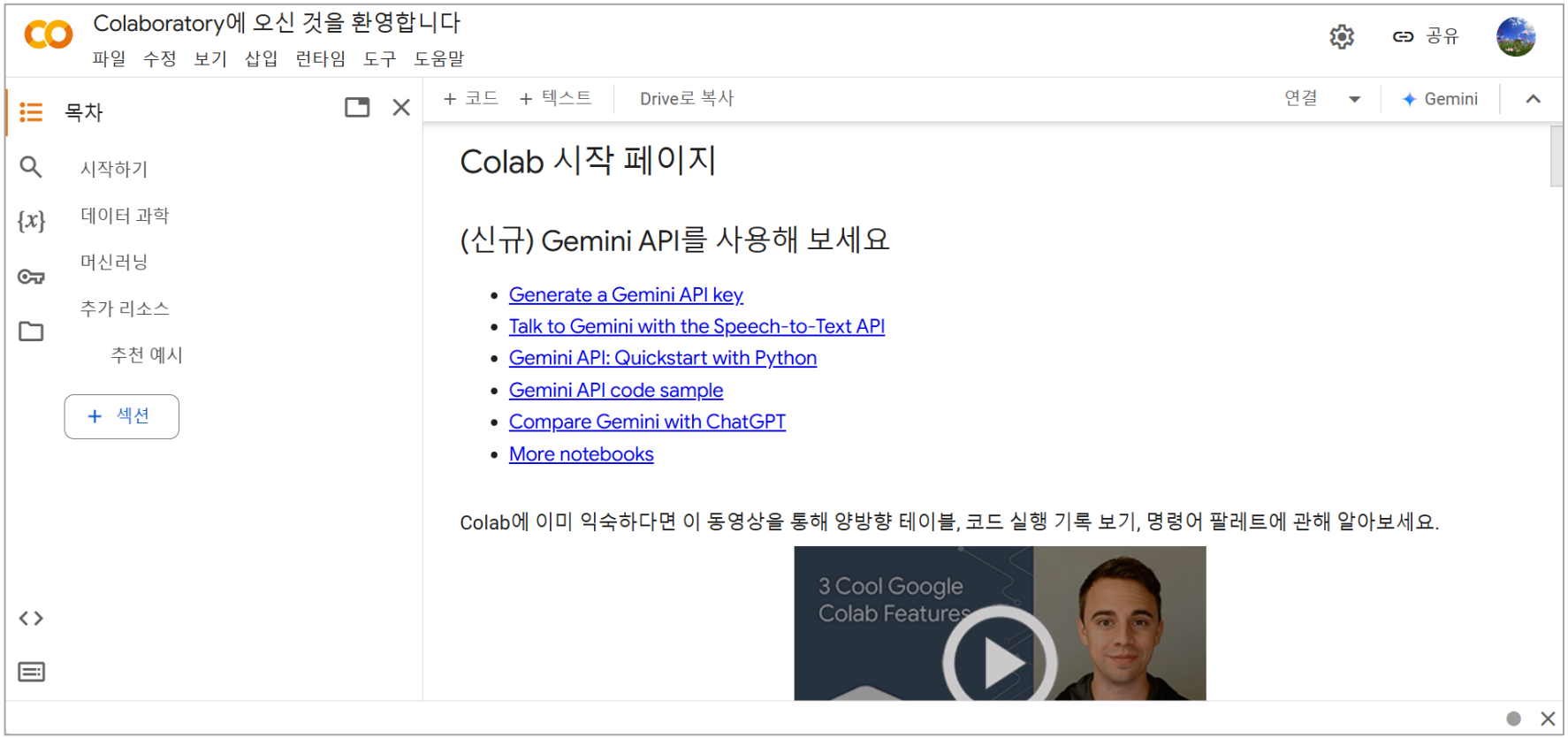
# 1. 구글 코랩(Colab)이란?

- 구글 코랩(Colab)은 구글이 대화식 프로그래밍 환경인 주피터 노트북을 커스터마이징한 환경
- 웹 브라우저에서 파이썬 코드를 작성하고 실행할 수 있고, 클라우드 기반이므로 설치 불필요, 구글 드라이브에 자동 저장

| 특징 | 구글 코랩 | 주피터 노트북 |
|---|---|---|
| **설치** | **클라우드 기반이므로 설치 불필요** | 내 컴퓨터에 설치 |
| **실행 환경** | **인터넷이 연결된 웹 브라우저** | 오프라인 상태의 웹 브라우저 |
| **파일 저장** | **구글 드라이브에 자동 저장** | 내 컴퓨터 하드 디스크에 저장 |
| **패키지** | **사전 설치되어 제공** | 패키지 관리자로 직접 설치 |

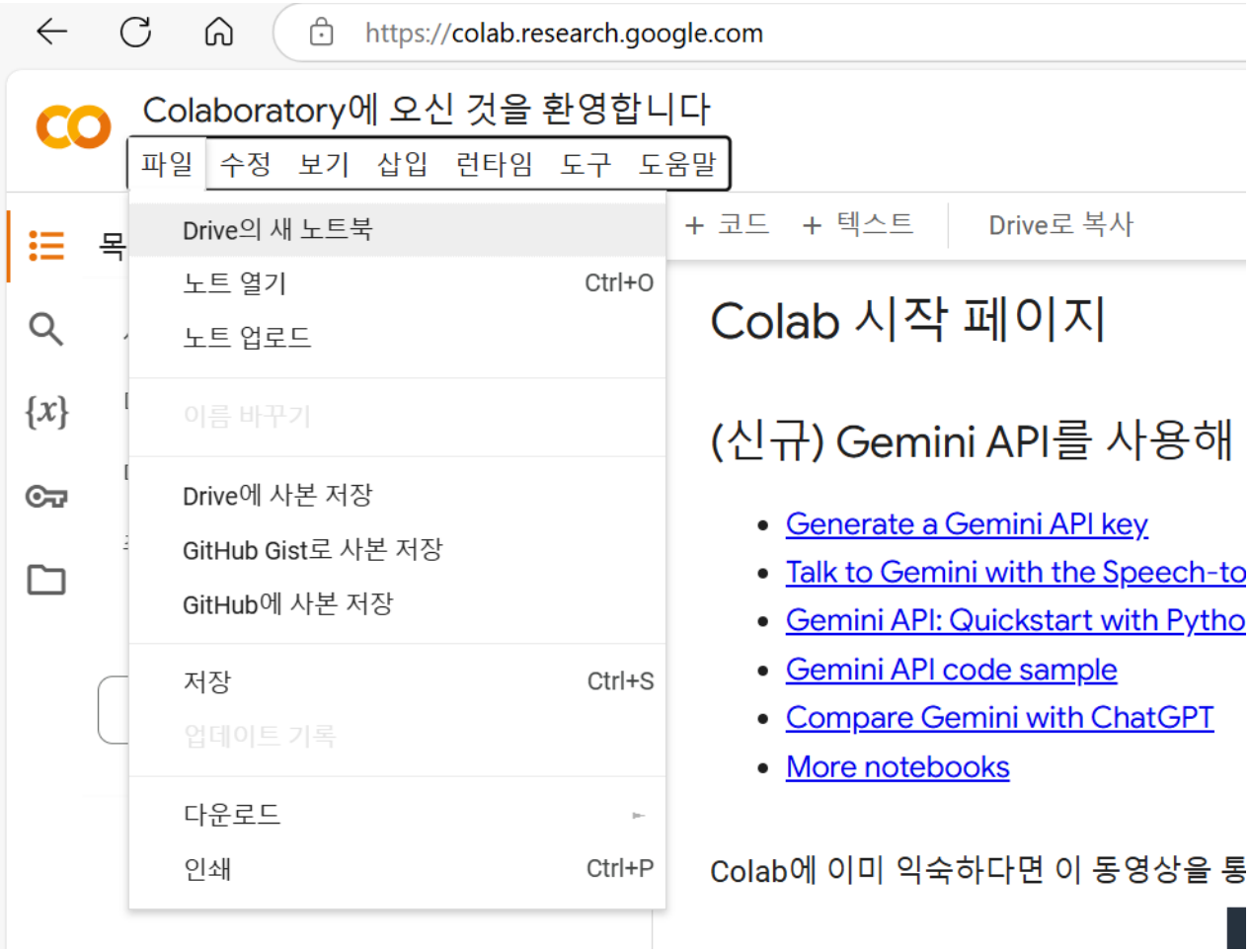
# 2. 구글 코랩 설치 – 메인

- 구글 계정이 필요하므로, 구글 계정이 없다면 계정을 만들어야 함 (cf. **수강생을 구분하기 위해 실명으로 개설 요망**)
- 계정이 있다면 구글 코랩 웹 페이지(https://colab.research.google.com)에 접속



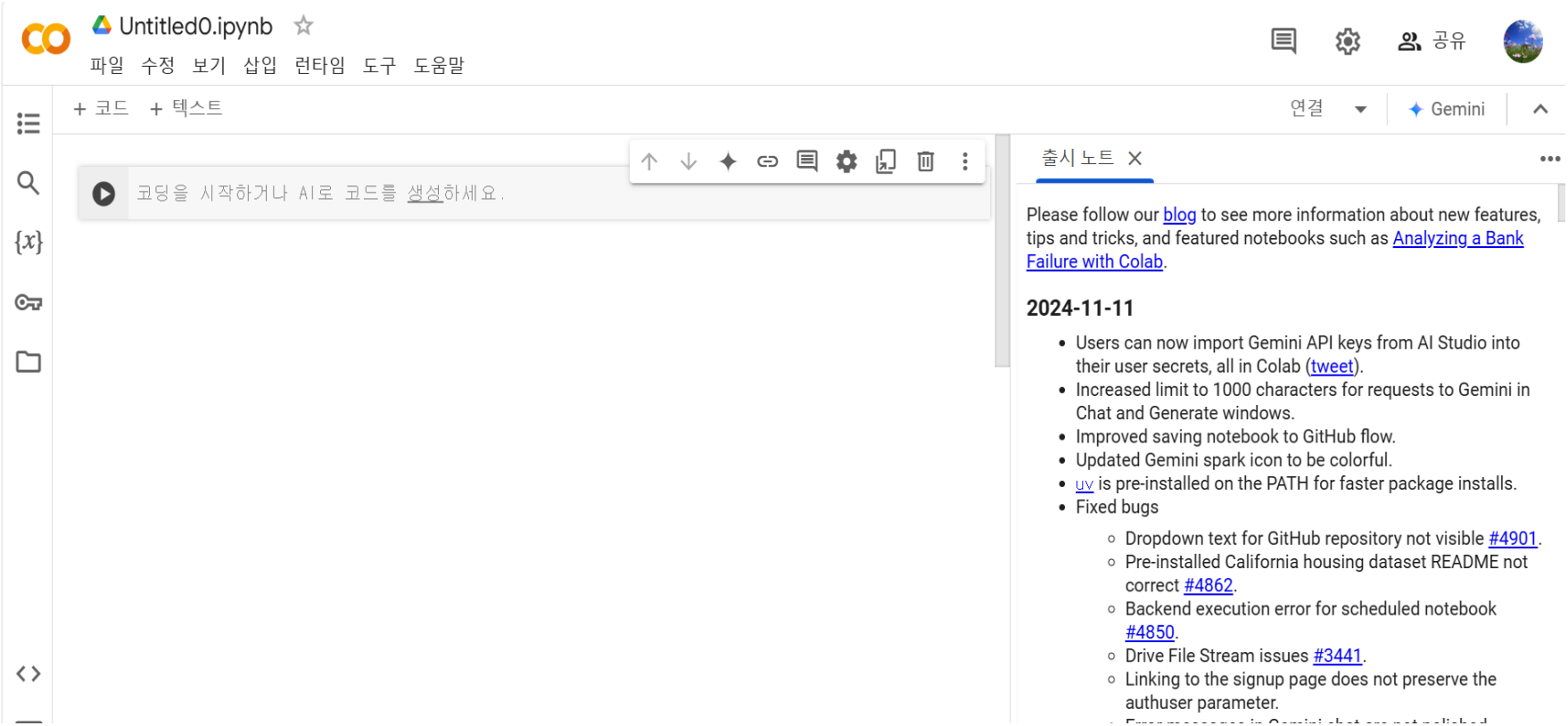
# 2. 구글 코랩 설치 – 노트북 만들기

☑ 노트북 화면에서 [파일] – [Drive의 새 노트북] 메뉴를 선택



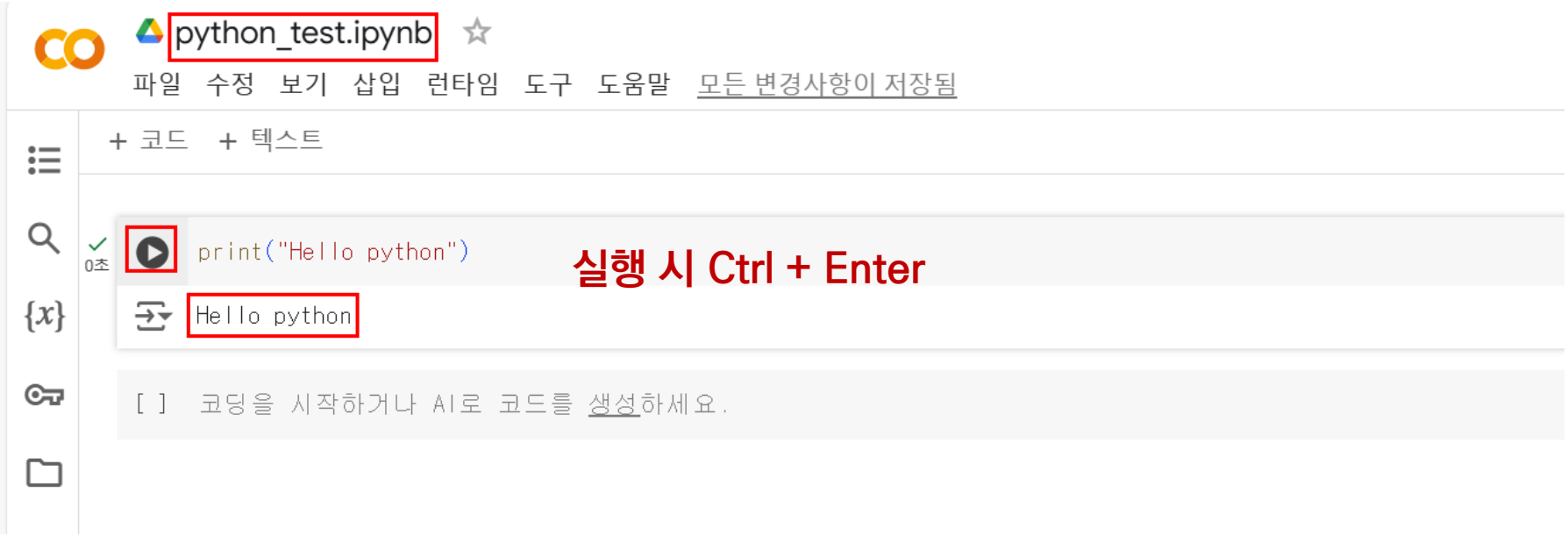
# 2. 구글 코랩 설치 – 노트북 만들기

☑ [Drive의 새 노트북] 클릭 이후 새로운 창이 열림



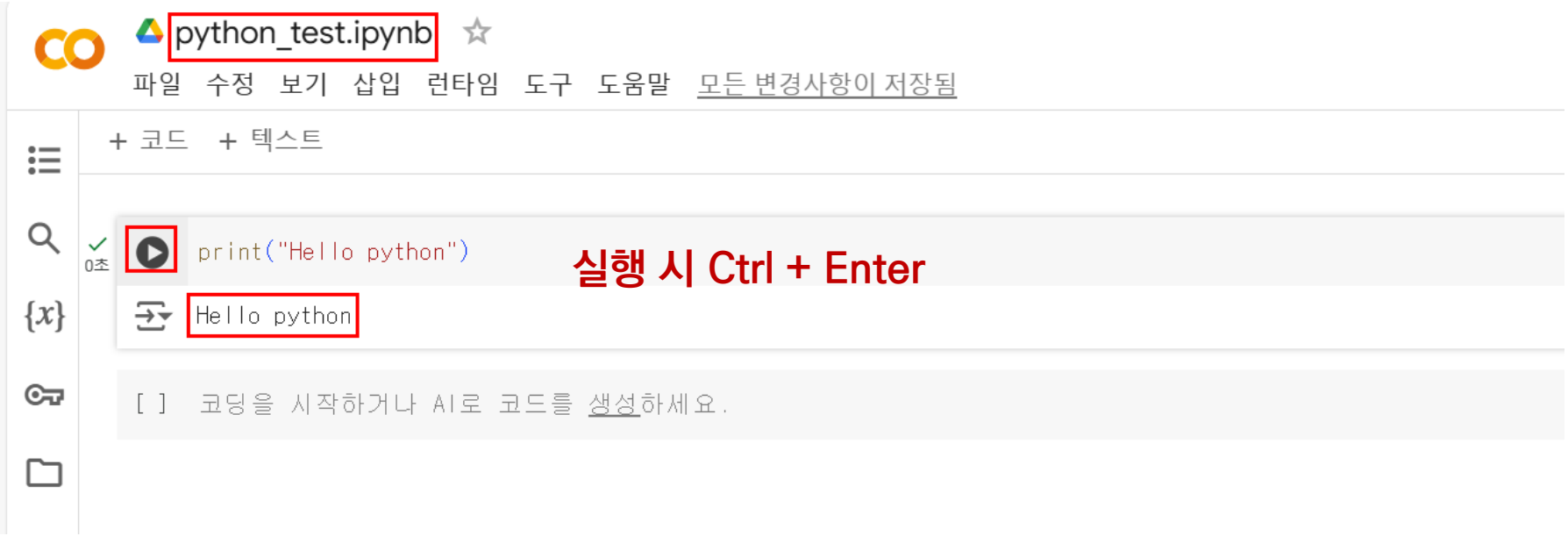
# 2. 구글 코랩 설치 – 노트북 만들기

- 입력 프롬프트에서 파이썬 코드를 입력하고 왼쪽 실행버튼 또는 Ctrl + Enter 를 실행하면 코드가 실행
- 정상적으로 실행되면 코드 아래에 결과 표시
- 상단 untitled.ipyb 파일 이름을 원하는 이름으로 수정



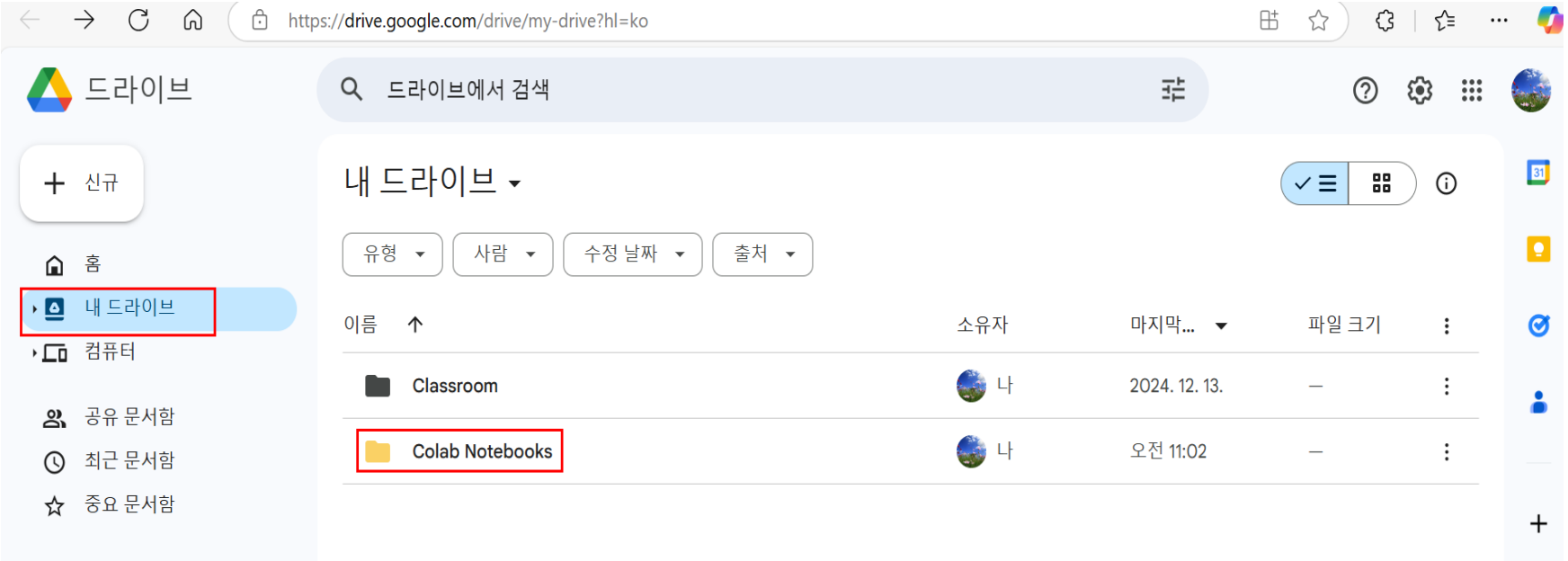
# 2. 구글 코랩 설치 – 노트북 만들기

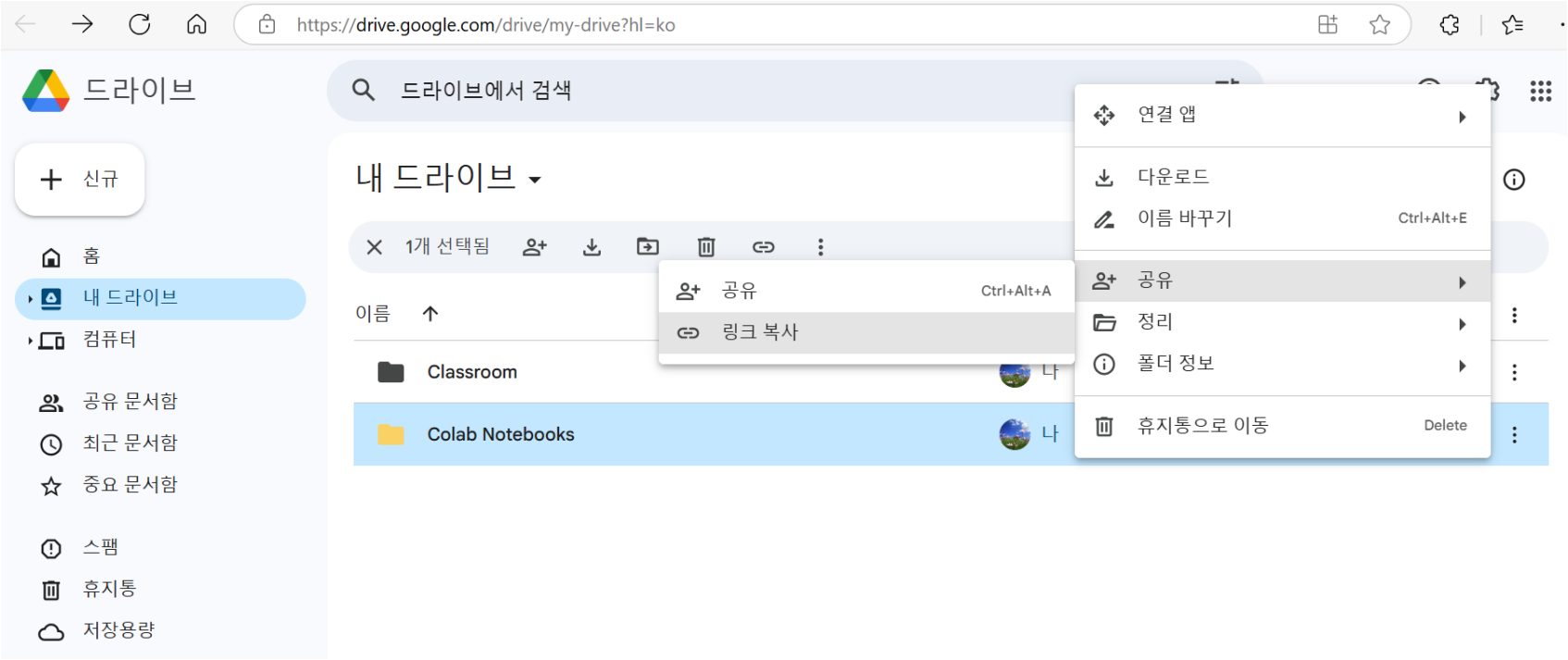
- 입력 프롬프트에서 파이썬 코드를 입력하고 왼쪽 실행버튼 또는 Ctrl + Enter 를 실행하면 코드가 실행
- 정상적으로 실행되면 코드 아래에 결과 표시
- 상단 untitled.ipyb 파일 이름을 원하는 이름으로 수정



# 2. 구글 코랩 설치 – 저장된 파일을 구글 드라이브에서 확인

- 구글 드라이브 접속 : https://drive.google.com
- 저장된 파일은 [내드라이브] – [Colab Notebooks] 폴더에서 확인



# 2. 구글 코랩 설치 – 구글 드라이브 폴더 공유

- 강사 : 구글 드라이브에서 공유할 폴더 오른쪽 점3개를 클릭해서 [공유] – [링크복사] 에서 복사한 링크 URL 공유
- 수강생 : 링크 공유한 URL 접속 (https://drive.google.com/drive/folders/1fpeV5erGsIgalujYWXM-1eiPtoW2oEdS?usp=drive_link )